exercise_abstract

本周 Daily Exercise 回顾

覆盖 2026-10-19 – 10-25（5 份清单，30 题） · 逐题详解版

Artin *Algebra* 2e, Ch. 6 + Ch. 7 §5–§7 · 群论 24 + 线性代数 6 · 难度 5 / 8 / 17

数据来源：10 - Daily Exercise Lists 的五份清单；题面与来源取自 30 篇习题笔记，数学结论经复核（G225 的计数已修正）；快照 2026-10-25 19:16

两条主线（本周清单的两区）

- **Random Review（15 题，Artin Ch. 6）**
  平面等距群、壁纸群、多面体对称、群作用、矩阵/格的作用
- **Systematic Progress（15 题，Artin Ch. 7 §5–§7）**
  S_n 类方程与 A_n 分裂、p-群、正规化子、Sylow

这一版的用法与边界

- 每题：完整题面 → 一句思路 → **显示中间式的推导** → 具体验算/反例
- 5 份清单中 10-21、10-22 没有题单；讲义按“有题单的 5 天”统计
- 这是**快照**：10-25 题单 19:15 才生成；Random Review 仍可能追加
- 第 58 页起是 30 题速查表、方法卡、易错点与自测

一、本周概览：5 份题单、30 题、两个独立队列

日期	Random Review（3 题）	Systematic Progress（3 题）
10-19（一）	G192，G149，G166	G215，G216，G217
10-20（二）	G157，G181，G173	G218，G219，LA304
10-21（三）	无题单（当天未生成；不补抽）	
10-22（四）	无题单（当天未生成；不补抽）	
10-23（五）	G153，G175，G170	LA305，LA306，G220
10-24（六）	G109，LA298，G16	G221，G222，G223
10-25（日）	G151，LA300，LA192	G224，G225，G226
合计	**15** 题（Ch. 6）	**15** 题（Ch. 7 §5–§7）

数据观察

- **Random Review 本周 15 题**：全部来自 Artin Ch. 6（几何、壁纸群、多面体、群作用、矩阵/格），与上周 Random 为 0 不同。
- **10-21、10-22 无题单**：不补抽、不臆造；讲义只覆盖实际生成的 5 天。
- 30 题全部互不重复；Systematic 按原书题号推进 §5.8 → §7.4。

难度、来源与快照

入门 5 ·中等 8 ·高级 17。

Artin 2e Ch. 6（M.6, 1.1, 5.3–5.5, 6.2–6.6, 7.4, 7.9, 8.1, 9.3, 10.1, 11.1, 11.3, 12.1）与 Ch. 7 §5–§7，印刷 pp. 188–194 / 223–224，PDF pp. 200–206 / 235–236；**G220**、**G222**、**G224** 另含 Lang I.16/I.20/I.21。

*快照：2026-10-25 19:16（10-25 题单 19:15 生成）；题单之后若追加，以库内文件为准。

二、怎么用：110 分钟议程与三种用法

时间	内容	起始页
10 分钟	框架：Ch. 6 与 Ch. 7 两条工具线	4
45 分钟	Random Review 15 题：等距群/壁纸群/多面体/作用	6
45 分钟	Systematic 15 题：S_n、p-群、正规化子、Sylow	7
10 分钟	速查表、方法卡、易错点、当场自测	58

三种用法

- **通读**：每题“题面 → 思路 → 详解 → 验算”完整走一遍；
- **讲题**：先让学生说该算哪个量，再翻到详解页对照；
- **复习**：只看第 58 页起的速查表与方法卡，忘了再回跳。

时间不够时的取舍

30 题一次讲完偏紧，建议分两次：先 Random（第 6 页起），再 Systematic（第 7 页起）。若只有 60 分钟，优先 G153、G16、G219、G226 四道长题，其余快速过结论。

页脚给出当前页/总页数；所有页码引用由 LaTeX 标签自动生成，增删页面后重编译即可同步。

三、框架 1/2：Random Review 的工具箱（Artin Ch. 6）

平面等距群与壁纸群

$M = \{\text{平移}\} \rtimes O(2)$；离散子群 G 有短正合列

$$1 \to L \to G \to \overline{G} \to 1,$$

L 为平移格，$\overline{G} \leq O(2)$ 为点群。晶体限制：$\overline{G} = C_n$ 或 D_n，$n \in \{1, 2, 3, 4, 6\}$。

壁纸群按点群计数：C_1, C_2, C_3, C_4, C_6 各 1；$D_1 : 3$，$D_2 : 4$，$D_3 : 2$，$D_4 : 2$，$D_6 : 1$，共 **17**。

本周用点：G149 的指数、G153 的完整列表、G151 的 D_1 三类、G157 的稳定化子。

多面体与对偶

旋转群：$T \cong A_4$（12），$O \cong S_4$（24），$I \cong A_5$（60）；允许反射时乘 C_2，阶为 $24, 48, 120$。

对偶（十二面体 $\leftrightarrow$ 二十面体）保持对称群：G181；G166 用“面传递 $\times$ 固定面的 D_5”算阶。

群作用与轨道

轨道–稳定化子：$|Gs| = [G : G_s]$。传递作用 $\leftrightarrow$ 陪集作用 G/H；核 $= \{g : gs = s\ \forall s\}$ 正规（G175）。

S_3 在 4 点上的作用按轨道分拆分类：1^4，$2+1+1$，$2+2$，$3+1$（G173）；D_3 在三元子集上的轨道大小 $2, 6, 6, 6$（G170）。

矩阵与格的作用

- 合同作用 $P * A = PAP^{\mathsf{T}}$：验证作用公理（LA300）；
- 双边等价 $(P, Q) * A = PAQ^{-1}$：轨道 $=$ 秩层（LA298）；
- 指数 p 子格 $\leftrightarrow \mathbb{F}_p^2$ 中的直线，共 $p+1$ 个（LA192，$p = 3$ 时 4 个）；
- 平面图案的对称群：滑移反射 g、平移 t、半转 s 的关系决定 $\mathbb{Z}$ 或 D_∞（G16、G109）。

三、框架 2/2：Systematic Progress 的工具箱（Artin Ch. 7 §5–§7）

S_n 的类方程与 A_n 分裂

共轭类由轮换型决定；轮换型 $1^{m_1}2^{m_2}\cdots$ 的中心化子

$$|Z(\sigma)| = \prod_k k^{m_k} m_k!, \qquad |C(\sigma)| = \frac{n!}{|Z(\sigma)|}.$$

偶 S_n-类在 A_n 中保持一类 $\iff$ 中心化子含奇置换；否则分裂成两个等大类。分裂 $\iff$ 轮换长度全为奇数且互不相同（含 1-轮换）。

本周用点：G217、G218、G219、G215、G216。

p-群与共轭作用

不动点定理：$|S| \equiv |S^G| \pmod p$；共轭作用给 $|Z(G)| \equiv |G| \pmod p$。

$H < G$ 为有限 p-群的真子群 $\Rightarrow N_G(H) > H$，且 H 含于某个指数 p 的正规子群（G221）；最小素因子阶正规子群中心（G220）。

正规化子与三角子群

$B \le GL_n$ 上三角可逆、U 单位上三角：$B = N(U) = N(B)$（LA305）；B 与下三角 L 由 J 共轭（LA304）。

置换矩阵子群：$N(P) = \{P_\sigma(aI + bJ) : a \neq 0,\ a + nb \neq 0\}$，$n = 6$ 的外自同构被 trace 排除（LA306）。

Sylow 与单性

$|G| = p^e m$，$p \nmid m$：Sylow p-子群存在、共轭；$n_p \mid m$，$n_p \equiv 1 \pmod p$。

Sylow 可沿包含 $G_1 \subset G_2$ 延拓（G224）；$\binom{p^e m}{p^e} \equiv m \pmod p$（G223，Lucas）。

单性排除：pq、p^2q 阶无单群（G226）；正规子群不能覆盖群（G222）；20 阶群中 5 阶元恰有 4 个（$n_5 = 1$，G225）。

四、随机复习（Random Review）：15 题，Artin Ch. 6

本部分覆盖

10-19：G192, G149, G166 · 10-20：G157, G181, G173 · 10-23：G153, G175, G170
10-24：G109, LA298, G16 · 10-25：G151, LA300, LA192

题目从“平面图案/壁纸群的对称”到“多面体对偶、群作用、矩阵与格的作用”，以几何直观和轨道计数为主。

读法

每题先问“这个对称群/作用的点群或轨道是什么”，再算指数、轨道大小或稳定化子；遇到图案题，先看图上有没有旋转中心、镜轴、滑移轴。

本周的 5 张题图

G157、G153、G109、G16 直接依赖 Artin 原图；讲义从库内已核对的图片资产嵌入，并在题面后给出印刷/PDF 页。

本部分从第 8 页开始；顺序与题单日期一致。

五、系统推进（Systematic Progress）：15 题，Artin Ch. 7 §5–§7

本部分覆盖

10-19：G215, G216, G217 · 10-20：G218, G219, LA304 · 10-23：LA305, LA306, G220
10-24：G221, G222, G223 · 10-25：G224, G225, G226

三条线：S_n 的类方程与 A_n 分裂（5 题）→ 正规化子与三角/置换矩阵（6 题）→ Sylow 与单性（4 题）。

读法

每题先定位“用哪个量”：类大小/中心化子、正规化子、n_p 的整除与同余；再写具体类方程或具体子群。

与上周的衔接

上周停在 S_n 与低阶群；本周从 §5.8 继续，进入 A_n 分裂、正规化子和 Sylow。上周的类方程框架仍是本周的底层工具。

本部分从第 32 页开始；Sylow 部分从第 52 页起。

四、随机复习 1/15：G192 Dirichlet 基本域（上）

题面（**G192**；Artin 2e, Ch. 6, Miscellaneous Ex. M.6，印刷 p. 194 / PDF p. 206）

设 G 是平面等距群 M 的离散子群。取点 p，使其在 G 中的稳定化子平凡，令 $S = Gp$。对每个 $q \in S \setminus \{p\}$，设 ℓ_q 是线段 $[p, q]$ 的垂直平分线，H_q 是以 ℓ_q 为边界且包含 p 的半平面。证明

$$D = \bigcap_{q \in S \setminus \{p\}} H_q$$

是 G 的一个基本域。

思路：把 “p 所在的一侧” 改写成度量不等式，则 D 恰是离散轨道 S 中 p 的 Voronoi 胞腔；覆盖性取 “离 x 最近的轨道点”，内部不交性用最近点唯一与稳定化子平凡。

详解：由 $\ell_q = \{x : |x - p| = |x - q|\}$ 及 “含 p” 的选择，

$$H_q = \{x \in \mathbb{R}^2 : |x - p| \le |x - q|\}, \qquad D = \{x : |x - p| \le |x - gp| \ \forall g \in G\} = \mathrm{Vor}_S(p).$$

覆盖：S 离散 $\Rightarrow$ 局部有限；又 p 的稳定化子平凡，故每个有界集只含有限多个 S 中的点。任取 g_0，闭圆盘 $\overline{B(x, |x - g_0 p|)}$ 中只有有限多个轨道点，故 $|x - gp|$ 在某个 g 处取到最小值。于是对一切 $h \in G$，

$$|g^{-1}x - p| = |x - gp| \le |x - ghp| = |g^{-1}x - hp|,$$

即 $g^{-1}x \in H_{hp}$ 对一切 h 成立，所以 $g^{-1}x \in D$，从而 $x \in gD$。

四、随机复习 1/15：G192 Dirichlet 基本域（下）

内部不交：设 $x \in \operatorname{int}(gD) \cap \operatorname{int}(hD)$，令 $x' = g^{-1}x$。内点满足严格不等式：对一切 $q \in S \setminus \{p\}$ 有 $|x' - p| < |x' - q|$。若 $gp \neq hp$，取 $q = g^{-1}hp \neq p$，得

$$|x - gp| = |x' - p| < |x' - g^{-1}hp| = |x - hp|;$$

对称地由 $x \in \operatorname{int}(hD)$ 得 $|x - hp| < |x - gp|$，矛盾。故 $gp = hp$，即 $h^{-1}gp = p$；稳定化子平凡给出 $h^{-1}g = 1$，即 $g = h$。所以不同平移的内部两两不交。

边界与半开约定：$\{gD : g \in G\}$ 是平面的闭胞腔覆盖且内部不交，边界落在某个 ℓ_q 上。对每个边界点比较它到各 $q \in S$ 的距离，按 S 上取定的良序只把它归给最小的最近点，则每个轨道点恰被一个 gD 代表（等价地，重叠部分面积为零）。

有界性（Source issue）：M.5 把基本域定义为有界区域，而 M.6 只假设 G 离散。若 G 余紧（cocompact）、轨道相对稠密，则存在 R 使 $D \subset B(p, R)$，从而 D 有界。去掉余紧性则可能无界：

$$G = \langle t_{(1,0)} \rangle,\ p = 0: \quad D = \{x : |x| \le |x - (1,0)|\} \cap \{x : |x| \le |x + (1,0)|\} = \{x : |x_1| \le \tfrac{1}{2}\}$$

是宽为 1 的无界竖直长条；$G = C_3$（绕原点旋转）时，D 是以 p 为顶点的 120° 无界楔形。□

四、随机复习 2/15：G149 三角格的点群与平移指数

题面（**G149**；Artin 2e, Ch. 6, §6, Ex. 6.2，印刷 p. 189 / PDF p. 201）

设 G 是等边三角格 L 的对称群。求 G 中平移子群的指数。

思路：写出保持 L 的 60° 旋转与沿格线的反射，二者生成完整点群 D_6；平移子群是“取正交部分”同态的核，指数即 $|D_6|$。**详解**：取 $L=\mathbb{Z}a+\mathbb{Z}b$，$|a|=|b|$，夹角 60°。60° 旋转 r 与沿 $\mathbb{R}a$ 的反射 s 在基 (a,b) 下为

$$r(a)=b,\quad r(b)=b-a \implies [r]=\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 1\end{pmatrix};\qquad s(a)=a,\quad s(b)=a-b \implies [s]=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & -1\end{pmatrix}.$$

两矩阵都是整元素且行列式为 ±1，故 $r(L)=s(L)=L$。数值核对（取 $a=(1,0)$，$b=(\frac12,\frac{\sqrt3}{2})$）：$r(a)=b$，$r(b)=(-\frac12,\frac{\sqrt3}{2})=b-a$ 确为 b 转 60°；$s(b)=(\frac12,-\frac{\sqrt3}{2})=a-b$ 确为 b 关于 $\mathbb{R}a$ 的镜像。**点群**：由 $[r^3]=-[I]$ 得 $r^3\neq I$，而 $r^6=I$，故 r 的阶为 6；又 $s^2=1$ 且 $srs=r^{-1}$（在 a,b 上代入：$srs(a)=s(b)=a-b=r^{-1}(a)$，$srs(b)=s(a-b)=s(a)-s(b)=a-(a-b)=b=r^{-1}(b)$），故 $\langle r,s\rangle\cong D_6$，$|D_6|=2\cdot6=12$。**上界**：任一正交对称保持最短非零格向量集 $\{\pm a,\pm b,\pm(a-b)\}$（恰 6 个）；它由 a 的像（6 种）与定向（2 种）决定，故点群 $\overline{G}\le D_6$，阶不超过 $6\cdot2=12$；结合 $\langle r,s\rangle\le\overline{G}$ 得 $\overline{G}=D_6$。**结论**：令 $\varphi:G\to O(2)$ 取正交部分。核为平移子群 T：若 $t_v\in G$，则由 $t_v(L)=L$ 得 $v\in L$；反之 $v\in L$ 的平移显然属于 G。于是

$$1\longrightarrow T\longrightarrow G\xrightarrow{\varphi} D_6\longrightarrow 1,\qquad [G:T]=|D_6|=12.$$

*顺带得半直积 $G\cong T\rtimes D_6$：$\langle r,s\rangle$ 是补子群，给出同态 $D_6\to G$ 的截面。

四、随机复习 3/15：G166 十二面体的全对称群

题面（**G166**；Artin 2e, Ch. 6, §9, Ex. 9.3，印刷 p. 191 / PDF p. 203）

确定正十二面体对称群的阶，此时允许反射等改变定向的对称。

思路：先由 Euler 公式数出面、棱、顶点，按旋转轴分类数出旋转子群阶 60，用轨道—稳定化子得到面传递；再数固定一面的正五边形稳定化子 D_5（阶 10），得 $|G| = 12 \cdot 10$。

详解：$F = 12$；由 $5F = 2E$ 得 $E = 30$，由 $3V = 2E$ 得 $V = 20$，且 $V - E + F = 20 - 30 + 12 = 2$。非平凡旋转的轴必穿过一个被它固定的顶点、棱中点或面心，故旋转子群 R 的轴为

$$6 \text{ 条五重轴（对}12 \text{ 个面心）}，\quad 10 \text{ 条三重轴（对}20 \text{ 个顶点）}，\quad 15 \text{ 条二重轴（对}30 \text{ 个棱中点）}；$$

每条 n 重轴有 $n-1$ 个非平凡旋转，所以 $|R| = 1 + 6 \cdot 4 + 10 \cdot 2 + 15 \cdot 1 = 1 + 24 + 20 + 15 = 60$。

面传递：旋转保持面 F 当且仅当它绕 F 的法向轴转动，故 $|\mathrm{Stab}_R(F)| = 5$；轨道大小 $= |R|/5 = 60/5 = 12$ 恰为全部面数，故 R（从而 G）在 12 个面上传递。

稳定化子：限制 $\mathrm{Stab}_G(F) \to \mathrm{Sym}(F)$ 是单射。若 g 在 F 上恒等，则 g 逐点固定 F 所在平面：保向时 $g = 1$；反向时 g 是该平面的镜射，但 D 全在此面同侧（面所在平面为支撑平面），镜射把 D 送到另一侧，不能保持 D。又 5 个绕面心轴的旋转与 5 个过该轴的镜射面都保持 D，全部实现 D_5 的 10 个元素，故 $\mathrm{Stab}_G(F) \cong D_5$，$|G| = 12 \cdot 10 = 120$。

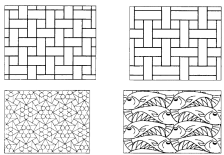
结构：中心反演 $-I$ 保持 D（6 对相对面）、反向且中心，故 $G = R \times \{I, -I\} \cong R \times C_2$，$|G| = 2|R| = 120$，与上面一致。□

四、随机复习 4/15：G157 四个图案的稳定化子（上）

题面（**G157**；Artin 2e, Ch. 6, §7, Ex. 7.4，印刷 p. 190 / PDF p. 202；四个图案见同页 Ex. 6.3）

对 Exercise 6.3 中每个图案，找出具有非平凡稳定化子的点，并确定这些稳定化子。

思路：非平凡稳定化子只可能来自旋转中心或镜轴上的点（平移、滑移无不动点）；逐图数这两类特殊点，再决定局部群是 C_n 还是 D_n。



图（Ex. 6.3）：左上 $p4$，右上 $p4g$，左下 $p6m$，右下 pm。

详解（局部原则）：设 $1 \neq g \in G_x$。平面等距若保向且有不动点，必是绕 x 的旋转；若反向且有不动点，必是反射；平移与滑移反射没有不动点。故 x 只能是旋转中心或镜轴上的点。又 G_x 是 $O(2)$ 的有限子群：若 x 不在任何镜轴上，则 G_x 只含旋转，$G_x \cong C_n$（n 为该点的旋转阶）；一般镜轴点 $G_x \cong C_2$；若 n 重旋转中心同时在两组镜轴的交点上，则 $G_x \cong D_n$。于是只需逐图找出旋转中心与镜轴。

四、随机复习 4/15：G157 四个图案的稳定化子（下）

左上 $p4$（点群 C_4，无镜轴）：四重中心 $G_x = C_4 = \langle r \rangle$，$r$ 为 90° 旋转；相邻四重中心连线的中点是二重中心，$G_x = C_2 = \langle r^2 \rangle$；其余点稳定化子平凡。

右上 $p4g$（点群 D_4）：四重中心不在镜轴上，$G_x = C_4$；二重中心恰为两组镜轴的交点，$G_x = D_2 = \langle r^2, s_1, s_2 \rangle$，其中 s_1, s_2 为两条互相垂直的镜轴反射，且 $s_1 s_2 = r^2$（两个垂直反射之积是半转）；一般镜轴点 $G_x = C_2$；只在滑移轴上（不在镜轴上）的点稳定化子平凡。若四重中心恰在镜轴交点（即 $p4m$，本图不是），则 $G_x = D_4$。

左下 $p6m$（点群 D_6）：六重中心 $G_x = D_6$、三重中心 $G_x = D_3$、二重中心 $G_x = D_2$（旋转部分分别为 C_6, C_3, C_2，且均有镜轴通过；阶为 $12, 6, 4$）；一般镜轴点 $G_x = C_2$；其余点平凡。

右下 pm（点群 D_1）：无旋转中心；恰在水平镜轴上的点 $G_x = C_2 = \langle s \rangle$；轴外点平凡（$pm$ 的保向部分只有平移）。

*易错：滑移反射与平移没有不动点，不能算作“稳定子非平凡”；镜轴点要排除交点（交点稳定化子更大）；稳定化子只看该点附近被哪些群元固定，与整个图案的点群不同。

四、随机复习 5/15：G181 对偶多面体的对称群同构

题面（**G181**；Artin 2e, Ch. 6, §12, Ex. 12.1，印刷 p. 192 / PDF p. 204）

解释为什么正十二面体与正二十面体的对称群同构。

思路：两者互为对偶：一者的面心是另一者的顶点。正交对称置换面，于是置换面心；两次对偶回到原多面体，故两个方向的映射互逆。

详解：把正十二面体 D 同心放在原点，面为 $F_1,\dots,F_{12}$，面心为 c_i。$\{c_i\}$ 的凸包是正二十面体 I。设 $g\in \mathrm{Sym}(D)$。因 D 有界，g 固定其重心即原点，故 g 是绕原点的正交变换；它置换面，$g(F_i)=F_{\sigma(i)}$，故

$$g(c_i)=c_{\sigma(i)} \quad\Longrightarrow\quad g\big(\mathrm{conv}\{c_i\}\big)=\mathrm{conv}\{gc_i\}=\mathrm{conv}\{c_i\},$$

即 g 把 I 送到自身：$g\in\mathrm{Sym}(I)$。于是有映射 $\varphi:\mathrm{Sym}(D)\to\mathrm{Sym}(I)$，$\varphi(g)=g$（同一个正交变换）；$\varphi(gh)$ 与 $\varphi(g)\varphi(h)$ 是同一个复合变换，故 φ 是同态。

互逆：对 I 作同样构造，其对偶的顶点是 I 的 20 个面心，恰为 D 的 20 个顶点，凸包回到 D。故任何 $h\in\mathrm{Sym}(I)$ 置换 I 的面、从而置换 D 的顶点，于是 $h\in\mathrm{Sym}(D)$。两个方向的映射都是恒等对应，故 $\mathrm{Sym}(D)=\mathrm{Sym}(I)$（作为 $O(3)$ 的同一子群），特别地同构。

验算：$|\mathrm{Sym}(D)|=12\cdot 10=120$（12 个面，每面稳定化子 D_5 阶 10）；$|\mathrm{Sym}(I)|=20\cdot 6=120$（20 个面，每面稳定化子 D_3 阶 6），也等于 $12\cdot 10$（12 个顶点，每顶点稳定化子 D_5）。旋转子群也同构，阶 $60=12\cdot 5=20\cdot 3$；两者轴的重数相同：6 条五重轴、10 条三重轴、15 条二重轴。

四、随机复习 6/15：G173 S_3 在四点上的作用（上）

题面（**G173**；Artin 2e, Ch. 6, §11, Ex. 11.1，印刷 p. 192 / PDF p. 204）

描述 S_3 作用在一个四元集上的所有方式。

思路：按轨道分拆四点集。传递作用同构于在子群陪集上的作用，轨道大小即子群指数，必整除 6；不超过 4 的可用轨道大小只有 $1, 2, 3$（不存在指数 4 的子群），再把 4 分拆。

详解：S_3 的子群阶为 $1, 2, 3, 6$，对应指数（即传递轨道大小）为 $6, 3, 2, 1$：

子群	指数 = 轨道大小	共轭类	传递 S_3-集
S_3	1	1	平凡作用
A_3	2	1	符号作用
三个二阶子群 $\langle(12)\rangle$ 等	3	1	自然作用（三点）
$\{1\}$	6	1	正则作用（六点，超界）

把 4 写成取自 $\{1, 2, 3\}$ 的部分之和，只有 $1+1+1+1$、$2+1+1$、$2+2$、$3+1$ 四种。若存在大小为 4 的轨道 S_3/H，则 $|H| = 6/4 \notin \mathbb{Z}$，矛盾，故不会出现单轨道四点作用。

四、随机复习 6/15：G173 S_3 在四点上的作用（下）

四个作用的具体表示（记 $a=(123)$，$b=(12)$，四点为 $1,2,3,4$）：

作用	$\rho(a)$	$\rho(b)$	$\ker\rho$	轨道分拆
$1+1+1+1$	id	id	S_3	$1\|1\|1\|1$
$2+1+1$	id	(12)	A_3	$2\|1\|1$
$2+2$	id	$(12)(34)$	A_3	$2\|2$
$3+1$	(123)	(12)	$\{1\}$	$3\|1$

核对：$2+1+1$ 中 $\{1,2\}$ 的轨道大小 $=|S_3|/|A_3|=6/2=2$；$3+1$ 中点 1 的稳定化子是 $\langle(23)\rangle$，指数 $6/2=3$，且 4 被固定；$2+2$ 是符号作用的两份不交并。四个核分别为 $S_3, A_3, A_3, \{1\}$，互不相同，故四个作用互不等价。

唯一性：传递作用满足 $S_3/H\cong S_3/H'$ 当且仅当 H, H' 共轭。上述四类子群各自恰为一个共轭类（$S_3, A_3, \{1\}$ 正规，三个二阶子群相互共轭），所以每个可用传递型唯一；非传递型由这些传递型作不交并唯一确定。因此四种分拆给出且仅给出四种作用。□

四、随机复习 7/15：G153 十七个平面晶体群（上）

题面（**G153**；Artin 2e, Ch. 6, §6, Ex. 6.6，印刷 p. 190 / PDF p. 202；Fig. 6.6.2，印刷 p. 174 / PDF p. 186）

证明 Figure 6.6.2 中各图形的对称群穷尽了所有可能。

思路：设 L 为平移格、$\overline{G}$ 为点群，得到正合列；晶体限制把 $\overline{G}$ 压到 C_n 或 D_n（$n \in \{1,2,3,4,6\}$）；再按每种不变格分类点群生成元的提升，模平移与原点平移即得有限多种。

详解（正合列）：$\overline{G}$ 是 G 的正交部分像，L 是平移子群（平移 $t_v \in G$ 当且仅当 $L + v = L$，即 $v \in L$）：

$$1 \longrightarrow L \longrightarrow G \longrightarrow \overline{G} \longrightarrow 1.$$

晶体限制：设点群中出现旋转角 θ 的正交部分 Q。因 $L = \ker(G \to O(2))$ 正规，$Q(L) = L$；在 L 的整基下 Q 的矩阵 $A \in GL_2(\mathbb{Z})$，故迹 $\operatorname{tr} A = 2\cos\theta \in \mathbb{Z}$；又 $|2\cos\theta| \le 2$，于是

$$2\cos\theta \in \{-2,-1,0,1,2\} \implies \theta \in \{180^\circ, 120^\circ, 90^\circ, 60^\circ, 0^\circ\},$$

即旋转阶 $n \in \{1,2,3,4,6\}$。反向部分至多再乘一个镜射，故 $\overline{G} = C_n$ 或 D_n，$n \in \{1,2,3,4,6\}$。

适配格：C_1, C_2 用斜格；D_1, D_2 用矩形或中心矩形格；4 阶用正方格；$3, 6$ 阶用三角格。

四、随机复习 7/15：G153 十七个平面晶体群（下）

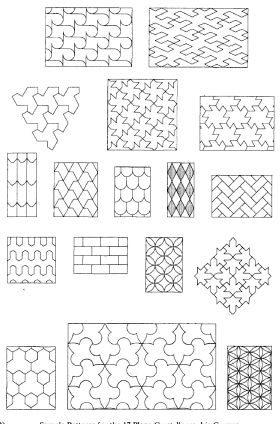


图 6.6.2：17 个平面晶体群的样本图案（逐行见右栏）。

提升计算：设点群元 $q \in O(2)$ 的提升为 $g = t_u q$。换提升 $t_v g$（$v \in L$）只改 u 模 L；换原点 c 时 $t_c g t_c^{-1} = t_{u+(I-q)c}\, q$。故 u 可在模 L 的有限个类中调整，只需在 $L/2L$ 一类上解 C_n 或 D_n 的生成关系。

点群	仿射类型	个数
C_n（$n = 1, 2, 3, 4, 6$）	$p1$, $p2$, $p3$, $p4$, $p6$	$5 \cdot 1$
D_1	pm, pg, cm	3
D_2	pmm, pmg, pgg, cmm	4
D_3	$p3m1$, $p31m$	2
D_4	$p4m$, $p4g$	2
D_6	$p6m$	1

循环情形：旋转提升有不动点，把原点移到该点后 $u = 0$，每种 n 只剩 1 型。二面体情形：各镜射方向的提升可为真镜射或“强制半滑移”，按 u 的 $L/2L$ 类分类：D_1 得 3 型；D_2 的两族镜射各有镜/滑选择且乘积须为半转，得 4 型；三角格上 D_3 有两种镜轴安放（$p3m1$, $p31m$）；正方格上 D_4 有“镜轴过四重中心”与“错位镜/滑”两种（$p4m$, $p4g$）；D_6 只有 $p6m$。

计数：$1+1+1+1+1+3+4+2+2+1 = 17$。图 6.6.2 的 17 个图案按行实现各行类型：$p1$, $p2$ / $p3$, $p4$, $p6$ / pm, pg, cm, pmm, pmg / pgg, cmm, $p4m$, $p4g$ / $p3m1$, $p31m$, $p6m$，故这些对称群穷尽全部平面晶体群。

四、随机复习 8/15：G175 作用核是正规子群

题面（**G175**；Artin 2e, Ch. 6, §11, Ex. 11.3，印刷 p. 192 / PDF p. 204）

设群 G 作用在集合 S 上，$H=\{g\in G: gs=s \text{ 对一切 } s\in S\}$。证明 H 是 G 的正规子群。

思路：作用给出同态 $\rho: G\to \mathrm{Sym}(S)$，$H=\ker\rho$；核必正规。再用作用律直接验证共轭不变。
详解：定义 $\rho(g)(s)=gs$。由作用律 $(gh)s=g(hs)$ 得

$$\rho(gh)(s)=(gh)s=g(hs)=\rho(g)\big(\rho(h)(s)\big)=(\rho(g)\circ\rho(h))(s),$$

故 ρ 是同态，且 $\rho(1)=\mathrm{id}_S$、$\rho(g^{-1})=\rho(g)^{-1}$。其次

$$g\in\ker\rho \iff \rho(g)=\mathrm{id}_S \iff gs=s \text{ 对一切 } s\in S \iff g\in H,$$

所以 $H=\ker\rho$。
核正规：对 $g\in G$、$h\in H$，$\rho(ghg^{-1})=\rho(g)\rho(h)\rho(g)^{-1}=\rho(g)\mathrm{id}\rho(g)^{-1}=\mathrm{id}$，故 $ghg^{-1}\in H$。
不用同态的直接验证：$h\in H$、$g\in G$、$s\in S$ 时

$$(ghg^{-1})s=g\big(h(g^{-1}s)\big)=g(g^{-1}s)=s,$$

最后一步用了 h 固定一切点（包括 $g^{-1}s$），故 $ghg^{-1}\in H$。又 $1\in H$；$h_1,h_2\in H$ 时 $(h_1h_2)s=h_1(h_2s)=h_1s=s$；由 $hs=s$ 作用 h^{-1} 得 $s=h^{-1}s$，故 $H\le G$。
具体例子：S_3 在两点上由符号作用时 $H=A_3\lhd S_3$，指数 2；S_3 在三点上自然作用时 $H=\{1\}$。一般地，作用忠实当且仅当 $H=\{1\}$。

四、随机复习 9/15：G170 D_3 在三元子集上的轨道（上）

题面 **G170**（Artin 2e, Ch. 6, §10, Ex. 10.1；印刷 p. 192 / PDF p. 204）

Determine the orders of the orbits for left multiplication on the set of subsets of order 3 of D_3.
求左乘作用在 D_3 的三元子集集合上的各轨道阶数。

思路：左乘是自由作用，故三元子集 X 的轨道大小 $= 6/|\mathrm{Stab}(X)|$；只需把 $|\mathrm{Stab}(X)| \in \{1,2,3,6\}$ 逐个判定。**详解**（一）稳定化子的可能阶数。

- 记 $R = \langle r \rangle = \{1, r, r^2\} \le D_3$ 为 3 阶旋转子群，则 $D_3 = R \cup sR$，$|D_3| = 6$。
- 左乘无不动点：$gx = x \Rightarrow g = 1$。故 D_3 在自身上的左乘作用既自由又传递。
- 对三元子集 X，轨道—稳定化子定理给出 $|D_3 \cdot X| = 6/|\mathrm{Stab}(X)|$；又 $|\mathrm{Stab}(X)| \mid 6$，故 $|\mathrm{Stab}(X)| \in \{1,2,3,6\}$。
- $|\mathrm{Stab}(X)| = 6$ 不可能：则 X 为 D_3-不变集，而 D_3 在自身上传递，不变子集只能是 $\varnothing$ 或整个 D_3（6 元），与 $|X| = 3$ 矛盾。
- $|\mathrm{Stab}(X)| = 2$ 不可能：设对合 $s' \in \mathrm{Stab}(X)$。由 $s'x \neq x$，$\langle s' \rangle$ 的轨道都是二元对 $\{x, s'x\}$；s'-不变集必为这些对的并，大小是偶数，与 $|X| = 3$ 矛盾。
- 具体写出：以 s 为例，左乘 s 的三条轨道为 $\{1, s\}$、$\{r, sr\}$、$\{r^2, sr^2\}$（因 $s \cdot r = sr$，$s \cdot sr = s^2 r = r$）。故任何 s-不变集的大小只能是 $0, 2, 4, 6$，绝不是 3。
- *结论：没有三元子集被对合固定（对合只固定二元子集，如 $X = \{1, s\}$）；于是只剩 $|\mathrm{Stab}(X)| \in \{1, 3\}$。

四、随机复习 9/15：G170 D_3 在三元子集上的轨道（下）

详解（二）阶 3 的情形与轨道计数。

- D_3 的 3 阶子群只有 R；X 被 R 稳定 $\iff$ X 是 R 左乘轨道的并。
- R 在 D_3 上左乘的轨道恰是 R 与 sR（各 3 元）。故只有 $X = R$、$X = sR$ 两个三元子集被 R 稳定，且 $\mathrm{Stab}(R) = R$（$gR = R \iff g \in R$）。
- $D_3 \cdot R = \{gR : g \in D_3\} = \{R, sR\}$，于是

$$|D_3 \cdot R| = \frac{|D_3|}{|\mathrm{Stab}(R)|} = \frac{6}{3} = 2.$$

- 其余 $\binom{6}{3} - 2 = 18$ 个子集稳定化子平凡，轨道大小 $6/1 = 6$，故有 $18/6 = 3$ 个轨道。
- 四个轨道的大小为 $2, 6, 6, 6$；校验 $2 + 6 + 6 + 6 = 20 = \binom{6}{3}$。

验算（穷举核对）：取 $D_3 = \{1, r, r^2, s, sr, sr^2\}$，对全部 20 个三元子集按左乘闭包逐个求轨道，得 4 个轨道、大小为 $[2, 6, 6, 6]$；稳定化子阶的直方图为 $\{1{:}18,\ 3{:}2\}$，两个阶 3 稳定化子的子集正是 R 与 sR。*易错点：(i) 漏掉 $|\mathrm{Stab}| = 6$ 的排除，会误以为存在 1 元轨道；(ii) 把 R 与 sR 当成两个不同的轨道——它们同属一个 2 元轨道；(iii) 把“对合没有不动点”误记为“对合固定不了任何子集”：它固定二元子集，只是固定不了三元子集。

四、随机复习 10/15：G109 三角形花边的对称群（上）

题面 **G109**（Artin 2e, Ch. 6, §5, Ex. 5.5；印刷 p. 188 / PDF p. 200；图案即印在题内）

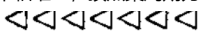
Prove that the group of symmetries of the following frieze pattern is isomorphic to the direct product $C_2 \times C_\infty$ of a cyclic group of order 2 and an infinite cyclic group.

思路：取最小水平平移 t 与水平轴反射 r，验证 $r^2 = 1$、$rt = tr$；再证明造不出别的对称（水平轴唯一，顶点集周期为 a）。

详解（一）两条基本对称。取花边的水平轴为 x 轴、相邻三角形间距 $a > 0$，则

$$t(x, y) = (x + a, y), \qquad r(x, y) = (x, -y).$$

具体地，第 k 个三角形的顶点为 $\big((k + \tfrac{1}{2})a,\ 0\big)$、底边端点为 $\big((k + 1)a,\ \pm h\big)$；于是 t 把第 k 个送到第 $k + 1$ 个，r 固定顶点而互换两个底边端点（故把每个三角形映到自身）。图案是这些三角形的并，故任一对称必把三角形集合映到自身；又 $t^k = \mathrm{id} \iff k = 0$（$t^k$ 把顶点 $(\tfrac{1}{2}a, 0)$ 移到 $\big((k + \tfrac{1}{2})a, 0\big)$），故 $\langle t \rangle \cong C_\infty$。



图案：7 个全等三角形排成一列，顶点朝左、竖直底边在右；顶点与底边中点都落在同一水平轴 ℓ 上。

详解（二）关系与生成。

$$r^2 = 1, \qquad rt(x, y) = r(x + a, y) = (x + a, -y) = tr(x, y).$$

即 $rt = tr$（关于水平轴的反射保持水平平移方向，不求逆）。于是 $t^k r = rt^k$，所有 t^k、rt^k（$k \in \mathbb{Z}$）都是对称。

四、随机复习 10/15：G109 三角形花边的对称群（下）

详解（三）穷尽性。任一对称 σ 把图案映到自身，故把 ℓ 映到自身（图案的最小凸包是 ℓ 两侧的窄带，ℓ 是其中轴），从而把水平方向映到水平方向，线性部分只能是 $\mathrm{diag}(\pm 1, \pm 1)$ 四种：

- I：$\sigma(x, y) = (x + c, y)$ 是平移。顶点集 $\{((k + \frac{1}{2})a,\ 0)\}$ 的周期为 a，故 $c = ka$，$\sigma = t^k$。
- $\mathrm{diag}(1, -1)$：$\sigma(x, y) = (x + c, -y) = rt^{c/a}$，同样 $c = ka$，即 $\sigma = rt^k$——轴为 ℓ 的滑移反射，$k = 0$ 时退化为纯反射 r。
- $\mathrm{diag}(-1, 1)$：竖直轴上的反射或滑移 $(-x + c,\ y + e)$，会把“顶点朝左”变成“顶点朝右”，而图中三角形全朝左；且图案无竖直周期，故 $e = 0$。
- $-I$：半转 $(c - x, -y + e)$，同样把“顶点朝左”转成“顶点朝右”。后两种都不可能。

于是对称群恰为 $G = \{t^k\} \cup \{rt^k\}$：$t^k$ 是平移（保向），rt^k 是反定向元（$k = 0$ 为纯反射，$k \neq 0$ 为滑移反射）。特别地

$$rt^k(x, y) = (x + ka, -y) = t^k r(x, y), \qquad k \in \mathbb{Z},$$

与 $rt = tr$ 一致，故 G 交换。**详解**（四）识别为直积。令 $\langle t \rangle$ 与 $\langle r \rangle$ 为两个子群：

- $\langle t \rangle \cong C_\infty$（$t^k = 1 \iff k = 0$），$\langle r \rangle \cong C_2$；
- $rt = tr$，$\langle t \rangle \cap \langle r \rangle = \{1\}$（$r$ 反定向，t^k 保定向），二者生成 G；
- 每个元素唯一写成 $t^k r^\varepsilon$（$\varepsilon \in \{0, 1\}$），且乘法逐分量：

$$t^k r^\varepsilon \cdot t^{k'} r^{\varepsilon'} = t^{k + k'} r^{\varepsilon + \varepsilon'},$$

  与 $C_2 \times C_\infty$ 中 $(\varepsilon, k) \cdot (\varepsilon', k') = (\varepsilon + \varepsilon', k + k')$ 完全一致。故 $G \cong C_2 \times C_\infty$；特别地 G 交换，$rtr = t$。

*易错点：勿把本题的 r（水平轴反射）与 G16 图 6.1.7 的 v（竖直轴反射）混淆——竖直反射才对水平平移取逆（$vtv = t^{-1}$），那给出半直积而非直积。这正是本题 $C_2 \times C_\infty$ 与 6.1.7 的 D_∞ 的差别。

四、随机复习 11/15：LA298 双侧矩阵等价的轨道（上）

题面 **LA298**（Artin 2e, Ch. 6, §7, Ex. 7.9；印刷 p. 191 / PDF p. 203）

(a) 设 $S=\mathbb{R}^{m\times n}$、$G=GL_m(\mathbb{R})\times GL_n(\mathbb{R})$，证明 $(P,Q)*A=PAQ^{-1}$ 定义了 G 在 S 上的一个作用。 (b) 描述 S 的 G-轨道分解。(c) 设 $m\le n$，求矩阵 $[I_m\mid 0]$ 的稳定化子。

思路：逐条验作用公理（要点是 Q^{-1} 的顺序）；用可逆行、列变换化标准形；对 (c) 按 m 与 $n-m$ 分块解 $PA_0=A_0Q$。**详解**(a)：单位元作用平凡：$(I_m,I_n)*A=I_mAI_n^{-1}=A$。再看乘法（$G$ 中按分量相乘）：

$$(P_1,Q_1)*\big((P_2,Q_2)*A\big)=P_1\big(P_2AQ_2^{-1}\big)Q_1^{-1}=P_1P_2\,A\,Q_2^{-1}Q_1^{-1}=(P_1P_2,\ Q_1Q_2)*A,$$

最后一步用了 $(Q_1Q_2)^{-1}=Q_2^{-1}Q_1^{-1}$——逆把顺序倒回来，恰好抵消左边新添的 Q_1^{-1}。故这是左作用。**详解**(b)：P 左乘、Q^{-1} 右乘都是可逆的行、列变换，秩不变，故每条轨道落在某个秩层内。反之，秩为 r 的 A 经行、列变换可化为标准形

$$A_r=\begin{pmatrix} I_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}_{m\times n},$$

即存在可逆 P,Q 使 $PAQ=A_r$。故轨道恰是各秩层 $\{A:\operatorname{rank}A=r\}$，$r=0,1,\dots,\min(m,n)$，共 $\min(m,n)+1$ 个。例如 $m=2,n=3$ 时有 $r=0,1,2$ 三个轨道。**验算**（$m=2,n=3$ 的具体化）：取 $\operatorname{rank}A=2$ 的

$$A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&7\end{pmatrix}\xrightarrow{R_2-2R_1}\begin{pmatrix}1&2&3\\0&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow[C_3-3C_1]{C_2-2C_1}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow{C_2\leftrightarrow C_3}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}=A_2,$$

其中行变换由 $P=\begin{pmatrix}1&0\\-2&1\end{pmatrix}$ 给出，列变换即右乘某个可逆阵 C；取 $Q=C^{-1}$ 便得 $(P,Q)*A=PAQ^{-1}=A_2$。

四、随机复习 11/15：LA298 双侧矩阵等价的轨道（下）

详解(c)：设 $A_0=[I_m\mid 0]$，把 Q 按 m、$n-m$ 分块：$Q=\begin{pmatrix}Q_{11} & Q_{12}\\ Q_{21} & Q_{22}\end{pmatrix}$，其中 Q_{11} 为 $m\times m$、Q_{22} 为 $(n-m)\times(n-m)$。稳定化子方程与等价变形：

$$PA_0Q^{-1}=A_0 \iff PA_0=A_0Q \iff [\,P\mid 0\,]=[\,Q_{11}\mid Q_{12}\,].$$

（A_0Q 就是 Q 的前 m 行。）逐块比较：$Q_{11}=P$，$Q_{12}=0$。于是

$$Q=\begin{pmatrix}P & 0\\ C & D\end{pmatrix},\qquad \det Q=\det P\cdot\det D,$$

故 Q 可逆 $\iff$ $P\in GL_m(\mathbb{R})$、$D\in GL_{n-m}(\mathbb{R})$，而 $C=Q_{21}\in\mathbb{R}^{(n-m)\times m}$ 任意。因此

$$\mathrm{Stab}(A_0)=\left\{\left(P,\begin{pmatrix}P & 0\\ C & D\end{pmatrix}\right):P\in GL_m(\mathbb{R}),\ D\in GL_{n-m}(\mathbb{R}),\ C\in\mathbb{R}^{(n-m)\times m}\right\}.$$

验算：取 $m=1,n=2$，$P=(p)$，$Q=\begin{pmatrix}p & 0\\ c & d\end{pmatrix}$，$p,d\neq 0$。则 $Q^{-1}=\begin{pmatrix}1/p & 0\\ -c/(pd) & 1/d\end{pmatrix}$，$[1\ 0]Q^{-1}=[1/p\ 0]$，乘以 p 得 $[1\ 0]=A_0$。

验算（维数）：$\dim G-\dim\mathrm{Stab}=m^2+n^2-\left[m^2+m(n-m)+(n-m)^2\right]=mn$，恰等于秩 m 轨道的维数 $m(m+n-m)=mn$。

*易错点：$(Q_1Q_2)^{-1}=Q_2^{-1}Q_1^{-1}$ 的顺序若写反，(a) 不成立；$(P,Q)*A=PAQ$ 或 $PAQ^{\mathsf T}$ 都不是作用（见 LA300）。

四、随机复习 12/15：G16 三类平面图案的对称群（上）

题面 **G16**（Artin 2e, Ch. 6, §1, Ex. 1.1；印刷 p. 188 / PDF p. 200；图 6.1.4–6.1.7 在印刷 p. 155 / PDF p. 167）

Determine all symmetries of Figures 6.1.4, 6.1.6 and 6.1.7.（三幅图案都向左右无限延伸。）

思路：先找最小步长的生成元，再说明“一个基本图形的像与朝向”唯一决定整条对称，从而列表穷尽。约定：$a>0$ 为相邻基本位置的水平间距；t_c 为水平平移 c；r 为关于水平基线 ℓ 的反射。先看 6.1.4（滑移对称）。



图 6.1.4：叶片在水平基线两侧交错，上叶朝右上、下叶朝右下，附着点相隔 a。

取 $g=rt_a$（r, t_a 可交换，见下）：先关于 ℓ 反射、再平移 a。上叶附着点在 $2ka$、朝右上；下叶在 $(2k+1)a$、朝右下，故 g 把每片上叶送下一片下叶。又

$$rt_a r(x,y)=r(x+a,-y)=(x+a,y)=t_a(x,y),$$

即 $rt_a r=t_a$，于是

$$g^2=rt_a rt_a=t_a t_a=t_{2a}.$$

故 $g^{2k}=t_{2ka}$ 是平移，g^{2k+1} 是滑移反射。

穷尽(6.1.4)：纯平移必须保住上、下排，故周期是 $2a$，只有 $t_{2ka}=g^{2k}$；关于 ℓ 的反射必须配 a 的奇数倍平移才落到真实叶片上，得 g^{2k+1}；竖直反射会把“朝右上”变成“朝左上”，半转把它变成“朝左下”，图中都没有。故 $\mathrm{Sym}(6.1.4)=\langle g\rangle\cong\mathbb{Z}$。**接着** 6.1.6（平移加半转）。



图 6.1.6：“happy”连写重复；词与词的交接处是 180° 旋转中心。

t：平移一个“happy”（周期 a）；s：关于相邻两词交接处的半转（y 的下降部与下一个 h 的上升部互换），中心每隔 a 出现一个。取 $t(x,y)=(x+a,y)$、$s(x,y)=(-x,-y)$，则

$$s^2=1,\qquad sts=t^{-1},$$

且所有 t^n、$t^n s$ 都是对称（后者是各旋转中心处的半转）。

四、随机复习 12/15：G16 三类平面图案的对称群（下）

穷尽(6.1.6)：任一对称把图案所在水平带的中线（水平方向）映到自身，故其线性部分只能是 $\mathrm{diag}(\pm 1, \pm 1)$ 四种，逐种排除：(i) I：$(x, y) \mapsto (x + c, y)$ 是平移，词界须映到词界，故 $c \in a\mathbb{Z}$，得 t^n；(ii) $-I$：半转，中心在词界处，得 $t^n s$；(iii) $\mathrm{diag}(-1, 1)$：竖直反射 $(x, y) \mapsto (c - x, y)$，会把 "happy" 反写成 "yppah"；(iv) $\mathrm{diag}(1, -1)$：水平反射或滑移 $(x, y) \mapsto (x + c, -y)$，会把字上下颠倒（$h$ 的上升部落到基线下方）。后两种图中都没有。故 $\mathrm{Sym}(6.1.6) = \langle t, s \mid s^2 = 1,\ sts = t^{-1} \rangle \cong D_\infty$。**详解** 6.1.7（竖直反射加入）。记 g 为关于水平轴的滑移反射（把正立小人送到相邻的倒立小人），v 为关于某个小人竖直中线的反射。取坐标使

$$g(x, y) = (x + a, -y), \qquad v(x, y) = (-x, y),$$

则 $v^2 = 1$，$g^2 = t_{2a}$，且用 $vrv = r$、$vt_a v = t_{-a}$ 得

$$vgv = (vrv)(vt_a v) = rt_{-a} = g^{-1}.$$



图 6.1.7：正立、倒立小人交替（纯平移周期 $2a$），斜线带 $*$ 标出相邻连接；竖直镜线过小人，半转中心在相邻两图形正中。

四类元素（$k \in \mathbb{Z}$）：

- $g^{2k} = t_{2ka}$：平移；
- g^{2k+1}：水平滑移反射；
- $g^{2k}v$：竖直线 $x = ka$ 上的反射（过小人）；
- $g^{2k+1}v$：中心在 $\left((2k + \frac{1}{2})a,\ 0\right)$ 的半转（相邻两图形正中）。

穷尽：按线性部分分类——I 给平移 t_c，须保图形朝向，故 $c \in 2a\mathbb{Z}$，即 g^{2k}；$\mathrm{diag}(1, -1)$ 给水平轴上的反射或滑移，但同一点上下不同时出现图形，故只能是滑移 g^{2k+1}；$\mathrm{diag}(-1, 1)$ 给竖直反射 $g^{2k}v$；$-I$ 给半转 $g^{2k+1}v$。故 $\mathrm{Sym}(6.1.7) = \langle g, v \mid v^2 = 1,\ vgv = g^{-1} \rangle \cong D_\infty$。

对照：6.1.4 得 $\mathbb{Z}$（只有平移与滑移）；6.1.6 与 6.1.7 都同构于 D_∞，但几何实现不同——6.1.6 的二阶元全是半转（点群 $\{1, -1\}$），6.1.7 的二阶元兼有竖直反射与半转（点群为 Klein 四元群）。*抽象同构不代表图案等价。

四、随机复习 13/15：G151 点群 D_1 的平面晶体群（上）

题面 **G151**（Artin 2e, Ch. 6, §6, Ex. 6.4；印刷 p. 190 / PDF p. 202；原书只提问、未给解）

Classify plane crystallographic groups with point group $D_1 = \{1, \bar{r}\}$. （分类点群为 D_1 的平面晶体群。）

约定：$D_1 = \{1, \bar{r}\}$ 是 2 阶二面体群（Artin 的 D_n 阶数为 $2n$），$\bar{r}$ 为反射、$\bar{r}^2 = 1$；取与其相容的欧氏坐标使 $\bar{r} = \mathrm{diag}(1, -1)$。**思路**：把 $\bar{r}$ 的特征轴取为坐标轴，则平移格只有两种正交分解方式（指数 1 或 2）；再对提升 $r(x, y) = (x + c, -y + d)$ 用 $r^2 \in L$ 定出 c，分两类讨论。**详解**（一）平移格的两种形状。设 L 为平移格，$\bar{r}(x, y) = (x, -y)$ 且 $\bar{r}(L) = L$。令

$$L_+ = L \cap E_+, \quad L_- = L \cap E_-, \quad L_0 = L_+ + L_- \subseteq L,$$

其中 $E_\pm$ 是 $\bar{r}$ 的 ± 1 特征空间。对 $v = (x, y) \in L$ 有 $v + \bar{r}v = (2x, 0) \in L_+$、$v - \bar{r}v = (0, 2y) \in L_-$，故 $2L \subseteq L_0$。取 u, w 分别为 L 在 E_+、E_- 上的最短正向量，则 $L_0 = \mathbb{Z}u \oplus \mathbb{Z}w$。若 $v \in L \setminus L_0$，由 $2v \in L_0$ 可写 $v \equiv \frac{au+bw}{2} \pmod{L_0}$，$a, b \in \{0, 1\}$ 不全为 0；若 $a = 0$ 则 $\frac{b}{2}w \in L \cap E_-$ 比 w 短，若 $b = 0$ 同理矛盾，故 $a = b = 1$。于是只有两种：

$$L = L_0 = \mathbb{Z}e_1 \oplus \mathbb{Z}e_2 \quad \text{（原始矩形格）}, \qquad L = L_0 + \mathbb{Z}\tfrac{u+w}{2} \quad \text{（心矩形格）}.$$

指数 $[L : L_0]$ 分别等于 1、2，且在任何可逆线性变换下不变。数值验证（取 $L = \mathbb{Z}^2$）：$v = (2, 3)$ 给出 $v + \bar{r}v = (4, 0) \in L_+$、$v - \bar{r}v = (0, 6) \in L_-$，故 $2v = (4, 6) \in L_0$。两种格确实 $\bar{r}$-不变：$\bar{r}(2, 0) = (2, 0)$；$\bar{r}(1, \frac{1}{2}) = (1, -\frac{1}{2}) = (2, 0) - (1, \frac{1}{2})$ 仍属于心矩形格。具体基：原始 $L = \mathbb{Z}(2, 0) \oplus \mathbb{Z}(0, 1)$（矩形 2×1）；心矩形 $L = \mathbb{Z}(2, 0) \oplus \mathbb{Z}(1, \frac{1}{2})$，其“半格点” $(1, \frac{1}{2}) = (u + w)/2 \notin L_0$。

四、随机复习 13/15：G151 点群 D_1 的平面晶体群（下）

详解（二）提升与三个标准形。任一提升形如 $r(x,y)=(x+c,-y+d)$，其中

$$r^2(x,y)=r(x+c,-y+d)=(x+2c,\ y),\qquad \text{即} r^2=t_{(2c,0)}\in L\Longrightarrow 2c\in\mathbb{Z}.$$

平移原点只改变 d（总可取 $d=0$），不改变 c；而把 r 换成 rt_v（$v\in L$）使 $c\mapsto c+v_1$。于是由 $c \bmod 1$ 分类：

- 原始格、$c\in\mathbb{Z}$：Sym 含纯反射，取 $r(x,y)=(x,-y)$ 即 pm。镜线为 $y=\frac{m}{2}$：$t_{(0,1)}r:(x,y)\mapsto(x,1-y)$ 固定 $y=\frac{1}{2}$；滑移轴同族，如 $t_{(1,0)}r:(x,y)\mapsto(x+1,-y)$ 无不动点。
- 原始格、$c\in\mathbb{Z}+\frac{1}{2}$：取 $g(x,y)=(x+\frac{1}{2},-y)$，$g^2=t_{e_1}$。该陪集元素的平移部分是 $\frac{1}{2}+\mathbb{Z}\neq 0$，故全无不动点、都是滑移——得 pg。这里的“半平移”无法消去：任何 gt_v 仍带 $\frac{1}{2}$ 的错位。
- 心矩形格：$L=\mathbb{Z}(1,0)\oplus\mathbb{Z}(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$，此时 v_1 取遍 $\frac{1}{2}\mathbb{Z}$，可把 c 吸收进 v_1 而取 $c=0$，故只剩一类：$r(x,y)=(x,-y)$，得 cm。镜线 $y=\frac{m}{2}$，滑移轴 $y=\frac{m}{2}+\frac{1}{4}$（如 $t_{(\frac{1}{2},\frac{1}{2})}r$），滑移向量 $(\frac{1}{2},0)\notin L$ 但 $2(\frac{1}{2},0)\in L$。

详解（三）三类互不等价。仿射共轭把平移格映成平移格、把 ±1 特征空间映成对应的 ±1 特征空间，也保持“是否有不动点”。因此：

- pg 没有真反射（反定向元全为滑移），而 pm, cm 有真反射，故 pg 与它们不同；
- 指数 $[L:L_0]=1$ 与 2 是仿射不变量，pm 取 1、cm 取 2，故 $pm\neq cm$。等价地：pm 的滑移向量 $e_1\in L$，而 cm 的最小滑移向量 $(\frac{1}{2},0)\notin L$。

结论：点群 D_1 的平面晶体群恰有 3 类：pm、pg、cm。*易错点：以为“格形 $\times$ 提升”给 $2\times2=4$ 类——心矩形格下 $c\in\mathbb{Z}+\frac{1}{2}$ 的提升与其纯反射提升生成同一个群，故退化成一类。

四、随机复习 14/15：LA300 合同作用 $P * A = PAP^{\mathsf{T}}$

题面 **LA300** (Artin 2e, Ch. 6, §8, Ex. 8.1；印刷 p. 191 / PDF p. 203)

Does the rule $P * A = PAP^{\mathsf{T}}$ define an operation of GL_n on the set of $n \times n$ matrices? （规则 $P * A = PAP^{\mathsf{T}}$ 是否定义 GL_n 在 $n \times n$ 矩阵集合上的作用?)

思路：逐条验证作用的两条公理，唯一要点是转置反序 $(PQ)^{\mathsf{T}} = Q^{\mathsf{T}}P^{\mathsf{T}}$。**详解**：单位元作用平凡，

$$I * A = IAI^{\mathsf{T}} = A.$$

再看乘积：取 $P, Q \in GL_n$，

$$P * (Q * A) = P(QAQ^{\mathsf{T}})P^{\mathsf{T}} = (PQ)\,A\,(Q^{\mathsf{T}}P^{\mathsf{T}}) = (PQ)\,A\,(PQ)^{\mathsf{T}} = (PQ) * A,$$

第二步用转置反序，恰好与乘积 PQ 的顺序匹配。两公理成立，故这是作用，称合同作用 (congruence action)；其轨道是合同的矩阵类，对称矩阵在合同下的分类即二次型的分类。**验算**：取 $n = 2$、$P = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$、$A = I$，则 $P * I = PIP^{\mathsf{T}} = 4I$，而 $PIP^{-1} = I$——合同与相似是两种不同的作用（若把 P^{T} 误读成 P^{-1}，作用律仍成立但轨道变成相似类）。**合同与相似是两种不同的作用**：I 与 $\mathrm{diag}(2,1)$ 合同（取 $P = \mathrm{diag}(\sqrt{2}, 1)$ 得 $PIP^{\mathsf{T}} = \mathrm{diag}(2,1)$），但两者特征值不同、并不相似；反之 I 与 $\mathrm{diag}(1,-1)$ 不合同——若 $PIP^{\mathsf{T}} = \mathrm{diag}(1,-1)$，即 $PP^{\mathsf{T}} = \mathrm{diag}(1,-1)$，两边取行列式得 $(\det P)^2 = -1$，在 $\mathbb{R}$ 上无解。*易错点（漏掉转置则不成作用）：令 $P \circledast A = PAP$，取

$$P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

则 $P_1 \circledast (P_2 \circledast A) = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$，而 $(P_1P_2) \circledast A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$，两者不等，故乘积律失效；正确写法必须让转置把顺序倒回来。

四、随机复习 15/15：LA192 指数 3 的子格

题面 **LA192** (Artin 2e, Ch. 6, §5, Ex. 5.3; 印刷 p. 188 / PDF p. 200)

How many sublattices of index 3 are contained in a lattice L in $\mathbb{R}^2$? （$\mathbb{R}^2$ 中的格 L 含有多少个指数为 3 的子格?）

思路：指数 3 强到足以保证 $3L \subseteq H$；于是把问题翻译成有限域 $\mathbb{F}_3^2 = L/3L$ 中的直线计数。**详解**：

- 设 $H \le L$ 且 $[L:H]=3$，则 $|L/H|=3$，由拉格朗日定理 $3\cdot(L/H)=0$，即 $3L \subseteq H$。
- 反之，$3L \subseteq H \le L$ 时 $H/3L$ 是 $L/3L$ 的子空间，且对应定理给出双射
$$\{H : 3L \le H \le L\} \longleftrightarrow \{\text{子空间} H/3L \le L/3L\}, \qquad [L:H] = [L/3L : H/3L].$$
- $L \cong \mathbb{Z}^2$ 给出 $L/3L \cong (\mathbb{Z}/3)^2 = \mathbb{F}_3^2$。指数 3 对应 $|H/3L|=3$，即 $\mathbb{F}_3^2$ 中的一条直线。
- $\mathbb{F}_3^2$ 有 $3^2-1=8$ 个非零向量，每条直线含 $3-1=2$ 个非零向量，故直线数为
$$\frac{3^2-1}{3-1} = \frac{8}{2} = 4.$$

结论：L 恰含 4 个指数 3 的子格。**具体例子**（取 $L=\mathbb{Z}^2$）：四条直线 $\langle(1,0)\rangle$、$\langle(0,1)\rangle$、$\langle(1,1)\rangle$、$\langle(1,2)\rangle$ 的原像分别是
$$H_1=\{(x,y): y\equiv 0\},\quad H_2=\{(x,y): x\equiv 0\},\quad H_3=\{(x,y): x\equiv y\},\quad H_4=\{(x,y): x+y\equiv 0\} \pmod 3,$$
即 $\mathbb{Z}\times 3\mathbb{Z}$、$3\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$ 等四个子格，每个指数都是 3。**验算**（8 个非零向量按 $\{v,2v\}$ 配对）：$(1,0)\sim(2,0)$、$(0,1)\sim(0,2)$、$(1,1)\sim(2,2)$、$(1,2)\sim(2,1)$，恰得 4 条直线，与 $\frac{8}{2}=4$ 一致。*推广与易错点：一般秩 2 的格，指数 p（p 为素数）的子格有 $\frac{p^2-1}{p-1}=p+1$ 个。常见错误是把 8 个非零向量直接当成 8 个子格（v 与 $2v$ 生成同一条直线），或忘记反过来要检验每个直线原像的指数确实为 3。双射保证不多不少，故答案就是 4。

五、系统推进 1/15：G215 从 S_n 到 S_{n-1} 的满同态（上）

题面（**G215**：Artin 2e, Ch. 7, §5, Ex. 5.8，印刷 p. 223 / PDF p. 235）

确定所有整数 n，使得存在满同态 $S_n \to S_{n-1}$。

思路 满同态的核阶被强制为 $n!/(n-1)! = n$。先对 $n = 2, 3, 4$ 具体构造，再对 $n \geq 5$ 用 S_n 的正规子群分类（只有 $1, A_n, S_n$）排除。

详解：三种可行构造 $n = 2$：$S_2 \cong C_2$，$S_1 = \{1\}$，常值映射 $S_2 \to S_1$ 是满射。

$n = 3$：符号映射 $\operatorname{sgn} : S_3 \to \{\pm 1\} \cong S_2$，核 A_3 阶 3，像阶 $6/3 = 2$，故满。

$n = 4$：令 $V_4 = \{e, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\} \trianglelefteq S_4$，$|V_4| = 4$。$S_4$ 在三个二划分

$$\{\{1,2\},\{3,4\}\}, \qquad \{\{1,3\},\{2,4\}\}, \qquad \{\{1,4\},\{2,3\}\}$$

上作用，得到同态 $\varphi : S_4 \to S_3$。像含 (12)（固定第一个二划分、交换另两个）与 (123)（循环三个二划分），故 φ 满，$|\ker \varphi| = 24/6 = 4$。而 V_4 的每个元素都保持这三个二划分，故 $V_4 \subseteq \ker \varphi$，于是 $\ker \varphi = V_4$。因此 $S_4/V_4 \cong S_3$，商映射 $S_4 \to S_3$ 即所求满同态。

* 易错点：$n = 4$ 要用 V_4（阶 4）；A_4 阶 12，只给出 $S_4/A_4 \cong C_2$，其核阶不等于 4。

五、系统推进 1/15：G215 从 S_n 到 S_{n-1} 的满同态（下）

详解：$n \geq 5$ 的排除 设 $\varphi : S_n \twoheadrightarrow S_{n-1}$，$N = \ker \varphi \trianglelefteq S_n$。由第一同构定理

$$|N| = \frac{|S_n|}{|S_{n-1}|} = \frac{n!}{(n-1)!} = n.$$

$n \geq 5$ 时 S_n 的正规子群只有 $1, A_n, S_n$（Artin 2e §7.5 证明 A_n 对 $n \geq 5$ 单），其阶分别为

$$1, \qquad |A_n| = \frac{n!}{2}, \qquad |S_n| = n!.$$

其中 $\dfrac{n!}{2} = \dfrac{n \cdot (n-1)!}{2} > n$ 对 $n \geq 5$ 成立，且 $1 \neq n$、$n! \neq n$。三种正规子群的阶都不可能等于 $|N| = n$，矛盾。故 $n \geq 5$ 不存在满同态。

结论 存在满同态 $S_n \to S_{n-1}$ 的整数恰为 $n = 2, 3, 4$。

验算 逐项核对核阶：$n = 2$ 核 S_2 阶 2；$n = 3$ 核 A_3 阶 3；$n = 4$ 核 V_4 阶 4，均等于 n。$n = 5$ 若核阶为 5，则 5 阶子群是 Sylow 5-子群；由 $n_5 \equiv 1 \pmod 5$、$n_5 \mid 24$ 得 $n_5 = 6$，不正规，与 $N \trianglelefteq S_5$ 矛盾。$n = 6$ 核阶 6，而 $1, A_6, S_6$ 的阶为 $1, 360, 720$，均非 6。

$*$ 易错点：S_3 的交换化是 C_2，满同态只有符号映射，不存在满同态 $S_3 \to C_3$。

五、系统推进 2/15：G216 中心化 3-轮换的偶置换

题面（**G216**：Artin 2e, Ch. 7, §5, Ex. 5.9，印刷 p. 223 / PDF p. 235）

设 q 是 S_n 中的 3-轮换。问满足 $pqp^{-1}=q$ 的偶置换 p 有多少个？

思路 先算中心化子 $Z_{S_n}(q)=\langle q\rangle\times S_{n-3}$，再数其中偶元素的个数；$n=3,4$ 是退化边界。

详解 设 $q=(a\,b\,c)$，$A=\{a,b,c\}$，$A^c=\{1,\dots,n\}\setminus A$。(1) 若 $pqp^{-1}=q$，比较支撑得 $p(A)=A$，因为 $\operatorname{supp}(pqp^{-1})=p(A)$；反之 $p(A)=A$ 且 $p|_A$ 中心化 q 即可。(2) $p|_A\in C_{S_3}(q)=\langle q\rangle$：$|C_{S_3}(q)|=|S_3|/|\mathrm{cl}(q)|=6/2=3$，而 e,q,q^2 三者都在其中。(3) p 在 A^c 上任意取值，给出 $S_{A^c}\cong S_{n-3}$，故

$$Z_{S_n}(q)=\langle q\rangle\times S_{A^c}\cong C_3\times S_{n-3},\qquad |Z_{S_n}(q)|=3\,(n-3)!.$$

(4) 奇偶性：e,q,q^2 都是偶置换（$q=(a\,b)(b\,c)$ 是两个对换之积），所以 $\operatorname{sgn}(p)=\operatorname{sgn}(p|_{A^c})$。$n\ge 5$ 时 $|A^c|=n-3\ge 2$，符号映射 $S_{A^c}\to\{\pm1\}$ 满，核有 $(n-3)!/2$ 个元素，故偶元素数为 $3\,(n-3)!/2$。$n=3$ 时 $A^c=\varnothing$，$S_0=1$，三个元素全偶；$n=4$ 时 A^c 只有一个点，$S_1=1$，三个元素也全偶。于是答案为

$$3\quad(n=3,4),\qquad \frac{3\,(n-3)!}{2}\quad(n\ge 5).$$

验算 $n=4$：$Z_{S_4}((123))=\langle(123)\rangle=\{e,(123),(132)\}$，共 3 个偶置换 ✓；而 $p=(14)$ 给出 $p(123)p^{-1}=(4\,2\,3)\neq(123)$，不中心化。$n=5$：$Z=\langle(123)\rangle\times\{e,(45)\}$ 阶 6，其中偶的只有 $e,(123),(132)$，与 $3\cdot 2!/2=3$ 一致 ✓。

* 易错点：$n=3,4$ 时公式 $3(n-3)!/2$ 给出 $3/2$，不是整数，必须单独列出；p 在 A 上不必是恒等，可以等于 q 或 q^2。

五、系统推进 3/15：G217 S_4 的类方程（上）

题面（**G217**：Artin 2e, Ch. 7, §5, Ex. 5.10，印刷 p. 223 / PDF p. 235）

验证公式 (7.5.2)、(7.5.3) 给出的 S_4、S_5 的类方程，并对每个共轭类确定一个代表元及其中心化子的结构。

思路 共轭类由循环类型决定；对循环类型 $1^{m_1}2^{m_2}\cdots$ 用中心化子阶公式，再用 $|Z|$ 除 $n!$ 得类大小，最后逐类写出中心化子的生成元与结构。

详解： S_4 对 σ 的循环类型 $1^{m_1}2^{m_2}\cdots$ $(\sum i\,m_i = 4)$：

$$|Z_{S_4}(\sigma)| = \prod_i i^{m_i} m_i!, \qquad |\mathrm{cl}_{S_4}(\sigma)| = \frac{4!}{|Z_{S_4}(\sigma)|}.$$

类型	$\lvert Z\rvert$ 的计算	类大小	代表元	Z 的结构
1^4	$1^4\cdot 4! = 24$	1	e	S_4
$2\,1^2$	$2\cdot 1!\cdot 1^2\cdot 2! = 4$	6	(12)	$C_2\times S_2$
2^2	$2^2\cdot 2! = 8$	3	$(12)(34)$	D_4
$3\,1$	$3\cdot 1 = 3$	8	(123)	C_3
4	$4\cdot 1! = 4$	6	(1234)	C_4

逐列相加得 $24 = 1+6+3+8+6$，即 (7.5.2)。具体核对：$Z((12)) = \{e,(12),(34),(12)(34)\} = \langle(12)\rangle\times\langle(34)\rangle$，阶 4；$Z((12)(34)) = \langle(12),(34),(1324)\rangle \cong D_4$，阶 8；$Z((123)) = \langle(123)\rangle$ 阶 3；$Z((1234)) = \langle(1234)\rangle$ 阶 4。直接计数同为 $\binom{4}{2} = 6$ 个对换、3 个双对换、$2\binom{4}{3} = 8$ 个 3-轮换、$(4-1)! = 6$ 个 4-轮换。

* 易错点：对换的中心化子阶是 $2\cdot 2! = 4$，不是 $3! = 6$；双对换的中心化子是 D_4，不是 $C_2\times C_2$（它包含 4-轮换 (1324)）。

五、系统推进 3/15：G217 S_5 的类方程（下）

详解： S_5 同样的公式，类型满足 $\sum i\,m_i = 5$：

$$|Z_{S_5}(\sigma)| = \prod_i i^{m_i} m_i!, \qquad |\mathrm{cl}_{S_5}(\sigma)| = \frac{120}{|Z_{S_5}(\sigma)|}.$$

类型	$\lvert Z\rvert$ 的计算	类大小	代表元	Z 的结构
1^5	$5! = 120$	1	e	S_5
$2\,1^3$	$2 \cdot 3! = 12$	10	(12)	$C_2 \times S_3$
$2^2\,1$	$2^2 \cdot 2! \cdot 1 = 8$	15	$(12)(34)$	D_4
$3\,1^2$	$3 \cdot 2! = 6$	20	(123)	$C_3 \times S_2$
$3\,2$	$3 \cdot 2 = 6$	20	$(123)(45)$	$C_3 \times C_2$
$4\,1$	$4 \cdot 1! = 4$	30	(1234)	C_4
5	$5 \cdot 1! = 5$	24	(12345)	C_5

逐列相加得 $120 = 1 + 10 + 15 + 20 + 20 + 30 + 24$，即 (7.5.3)。

验算 直接计数复核：对换 $\binom{5}{2} = 10$；双对换 15；3-轮换 $2\binom{5}{3} = 20$；3-轮换乘一个对换 $2\binom{5}{3} \cdot \binom{2}{2} = 20$；4-轮换 $(4-1)!\binom{5}{4} = 30$；5-轮换 $4! = 24$，总和 120 ✓。结构核对：$Z((12)) = \langle (12) \rangle \times S_{\{3,4,5\}}$ 阶 12；$Z((123)) = \langle (123) \rangle \times \langle (45) \rangle$ 阶 6；$Z((123)(45)) = \langle (123) \rangle \times \langle (45) \rangle \cong C_3 \times C_2$ 阶 6；$Z((1234)) = \langle (1234) \rangle$ 阶 4；$Z((12345)) = \langle (12345) \rangle$ 阶 5。

* 易错点：$3\,2$ 与 $3\,1^2$ 的中心化子阶都是 6，但结构不同（$C_3 \times C_2$ 与 $C_3 \times S_2$）；S_5 中 4-轮换的中心化子阶是 4，不是 8。

五、系统推进 4/15：G218 分裂判据与奇数阶情形（上）

题面（**G218**：Artin 2e, Ch. 7, §5, Ex. 5.11，印刷 p. 223 / PDF p. 235）

(a) 用中心化子描述偶 S_n-类如何分解为 A_n-类；(b) 求 A_4, A_5 的类方程；(c) 描述奇数阶置换对应类的分解。

思路 A_n 在 S_n-类上的轨道大小由 $|A_n|/|A_n \cap Z|$ 给出，分裂与否取决于中心化子是否含奇置换；奇数阶情形由此判据直接推出，具体 A_4, A_5 计算见下页。

详解 (a) 设 p 为偶置换，$C = \mathrm{cl}_{S_n}(p)$，$Z = Z_{S_n}(p)$；$A_n \cdot p$ 的大小为 $|A_n|/|A_n \cap Z|$。(i) 若 Z 含奇置换 τ：$A_n Z = S_n$，$|A_n \cap Z| = |Z|/2$，故 $|A_n \cdot p| = |S_n|/|Z| = |C|$，不分裂。(ii) 若 $Z \subseteq A_n$：$|A_n \cdot p| = |A_n|/|Z| = |C|/2$；又 $S_n = A_n \cup A_n\tau$（$\tau \notin A_n$），故 C 至多由两个 A_n-类组成，于是恰分裂为两个等大的 A_n-类。判据：C 分裂 $\iff Z_{S_n}(p) \subseteq A_n$。

详解 (c) 奇数阶置换的各轮换长度均为奇数，记类型 $\prod_l l^{m_l}$。若某奇数 l 有 $m_l \geq 2$：交换两个 l-轮换的置换 t 属于 Z，且 $\mathrm{sgn}(t) = (-1)^l = -1$，故 $Z \not\subseteq A_n$，不分裂。若所有 $m_l = 1$（长度互不相同）：$Z = \prod_l C_l$，每个 l-轮换是 $l-1$（偶）个对换之积，故 $Z \subseteq A_n$，分裂。判据：分裂 $\iff$ 各轮换长度互不相同（含 1-轮换至多一个）。

验算 A_4 的 $3\,1$：$Z_{S_4}((123)) = \langle(123)\rangle = C_3 \subseteq A_4$，故分裂（长度 $3, 1$ 互异）✓。A_5 的 5：$Z_{S_5}((12345)) = \langle(12345)\rangle = C_5 \subseteq A_5$，故分裂 ✓。$A_5$ 的 $3\,1^2$ 有 $m_1 = 2$，$2^2\,1$ 含偶长度 2，均不分裂。

* 易错点：“奇数阶” 不等于 “各轮换长度互不相同”：$3\,3$ 型阶为 3，但交换两个 3-轮换的置换是奇置换，故不分裂。

五、系统推进 4/15：G218 A_4, A_5 的类方程（下）

详解 (b)： A_4 S_4 的偶类型为 $1^4, 2^2, 3\,1$（$2\,1^2, 4$ 为奇类型，不属于 A_4）：

类型	S_4-类大小	Z_{S_4}	含奇元	A_4 分解
1^4	1	S_4	是	1
2^2	3	D_4	是	3
$3\,1$	8	C_3	否	$4+4$

故 $|A_4| = 12 = 1+3+4+4$。$3\,1$ 型分裂为两类：

$$\{(123),(142),(134),(243)\} \quad 与 \quad \{(132),(124),(143),(234)\},$$

各 4 个（中心化子 $C_3 \subseteq A_4$ 的必然结果）。

详解 (b)： A_5 S_5 的偶类型为 $1^5, 2^2\,1, 3\,1^2, 5$：

类型	S_5-类大小	Z_{S_5}	含奇元	A_5 分解
1^5	1	S_5	是	1
$2^2\,1$	15	D_4	是	15
$3\,1^2$	20	$C_3 \times S_2$	是	20
5	24	C_5	否	$12+12$

故 $|A_5| = 60 = 1+15+20+12+12$。5-轮换类（24 个）分裂成两类各 12 个，因为 $Z_{S_5} = C_5 \subseteq A_5$。

验算 $1+3+4+4 = 12 = |A_4|$，$1+15+20+12+12 = 60 = |A_5|$ ✓；两表“含奇元”一列与 (a) 的判据逐行对应：$D_4, C_3 \times S_2$ 含对换，C_3, C_5 不含。* 易错点：A_4 的 8 个 3-轮换分成两类各 4 个；A_5 的 24 个 5-轮换分成两类各 12 个，都不是一类。

五、系统推进 5/15：G219 S_8 的 22 个类（上）

题面（**G219**：Artin 2e, Ch. 7, §5, Ex. 5.12，印刷 p. 223 / PDF p. 235）

确定 S_8 与 A_8 的类方程。

思路 S_n 的类由循环类型决定，8 的分拆共 22 个；对类型 $1^{m_1}2^{m_2}\cdots$ 算 $|Z| = \prod i^{m_i} m_i!$，类大小即 $40320/|Z|$；A_8 再用 G218 判据。

详解：S_8 的 22 个共轭类 下表按分拆顺序列出类型、中心化子阶 $|Z|$ 与类大小（左列第 1–11 个分拆，右列接续第 12–22 个）：

类型	$\lvert Z\rvert$	类大小	类型	$\lvert Z\rvert$	类大小
1^8	40320	1	$4\,2\,1^2$	16	2520
$2\,1^6$	1440	28	$4\,2^2$	32	1260
$2^2\,1^4$	192	210	$4\,3\,1$	12	3360
$2^3\,1^2$	96	420	4^2	32	1260
2^4	384	105	$5\,1^3$	30	1344
$3\,1^5$	360	112	$5\,2\,1$	10	4032
$3\,2\,1^3$	36	1120	$5\,3$	15	2688
$3\,2^2\,1$	24	1680	$6\,1^2$	12	3360
$3^2\,1^2$	36	1120	$6\,2$	12	3360
$3^2\,2$	36	1120	$7\,1$	7	5760
$4\,1^4$	96	420	8	8	5040

逐项相加得 $40320 = 8! = |S_8|$（全部 22 项的数值已列于上表）。

* 易错点：8 的分拆数为 22；三个 1120 类来自 $3\,2\,1^3, 3^2\,1^2, 3^2\,2$，勿与 $3\,1^5$ 的 112 混淆。

五、系统推进 5/15：G219 A_8 的类方程（下）

详解： A_8 偶类型即轮换个数与 8 同奇偶（轮换个数为偶数）者，共 12 个。按 G218 判据，偶类的分裂 $\iff$ 各轮换长度全为奇数且互不相同。逐个检查：$7\,1$ 的长度 $7,1$ 互异且为奇数，5760 分裂为 2×2880；$5\,3$ 的长度 $5,3$ 互异且为奇数，2688 分裂为 2×1344；$5\,1^3$ 有 $m_1=3\ge 2$（1-轮换重复），保持一个类 1344；其余偶类型 $2^2\,1^4, 2^4, 3\,1^5, 3\,2^2\,1, 3^2\,1^2, 4\,2\,1^2, 4^2, 6\,2$ 都含重复长度或偶长度，均不分裂。于是

$$20160 = 1+210+105+112+1680+1120+2520+1260+1344$$
$$+1344+1344+3360+2880+2880.$$

项序为 $1^8, 2^2\,1^4, 2^4, 3\,1^5, 3\,2^2\,1, 3^2\,1^2, 4\,2\,1^2, 4^2, 5\,1^3$，接着是 $5\,3$ 分出的两个 1344，再是 $6\,2$，最后是 $7\,1$ 分出的两个 2880。

验算 (i) 分裂前偶类型类大小之和为

$$1+210+105+112+1680+1120+2520+1260+1344+2688+3360+5760 = 20160 = \tfrac{1}{2}\cdot 40320,$$

分裂只是把 2688 与 5760 各拆成两个相等的类，总和不变 ✓。(ii) Python 数值核对：枚举 S_8 全部 $8!=40320$ 个置换，按循环类型统计得到 22 个类、总和 40320，与上页逐项一致；对 A_8 的 20160 个偶置换，用生成元 $(0\,1\,k)$（$k=2,\dots,7$）作共轭 BFS，得到 14 个类，大小依次为

$$1, 210, 105, 112, 1680, 1120, 2520, 1260, 1344, 1344, 1344, 3360, 2880, 2880,$$

与本页类方程完全一致 ✓。

* 易错点：A_8 的类数是 14，不是偶类型数 12；$5\,1^3$ 不分裂（1 重复）而 $5\,3$ 分裂，两者不要混淆。

五、系统推进 6/15：LA304 上、下三角子群共轭

题面（**LA304**：Artin 2e, Ch. 7, §6, Ex. 6.1，印刷 p. 223 / PDF p. 235）

证明 $GL_n(\mathbb{R})$ 中可逆上三角矩阵子群 B 与可逆下三角矩阵子群 L 共轭。

思路 用反转标准基次序的置换矩阵 J 共轭：同时反转行、列指标，把上三角送到下三角。

详解 定义 J 为 $Je_i = e_{n+1-i}$，即 $J_{ij} = \delta_{i,n+1-j}$。例如 $n = 3$ 时

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad J^2 = I, \qquad J^{-1} = J.$$

验证 $J^2 = I$：$(J^2)_{ij} = \sum_k \delta_{i,n+1-k}\delta_{k,n+1-j} = \delta_{i,n+1-(n+1-j)} = \delta_{ij}$。$J$ 的作用是同时反转两个指标：对任意 A，

$$(JAJ^{-1})_{ij} = (JAJ)_{ij} = \sum_{k,l} J_{ik}A_{kl}J_{lj} = A_{\,n+1-i,\ n+1-j}.$$

设 A 为上三角，即 $k > l$ 时 $A_{kl} = 0$。若 $i < j$，则 $n+1-i > n+1-j$，故 $(JAJ)_{ij} = A_{n+1-i,n+1-j} = 0$，即 JAJ 为下三角。反之若 A 不是上三角，则存在 $k > l$ 使 $A_{kl} \neq 0$；取 $i = n+1-k < j = n+1-l$，得 $(JAJ)_{ij} = A_{kl} \neq 0$，故 JAJ 不是下三角。因此 $A \in B \iff JAJ^{-1} \in L$；又 J 可逆，共轭保持可逆性，所以 $JBJ^{-1} = L$，即 B 与 L 共轭。

验算 $n = 2$：$A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}$，$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$，$JAJ = \begin{pmatrix} d & 0 \\ b & a \end{pmatrix}$ 为下三角 ✓。$n = 3$：$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$，$JAJ = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 5 & 4 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ ✓。

* 易错点：J 同时反转行与列，效果不是转置；$JAJ^{-1} = JAJ$ 用到 $J^2 = I$。

五、系统推进 7/15：LA305 $B = N(U)$（上）

题面（**LA305**：Artin 2e, Ch. 7, §6, Ex. 6.2，印刷 p. 223 / PDF p. 235）

设 $B \le GL_n(\mathbb{C})$ 为上三角矩阵子群，U 为其单位上三角子群。证明 $B = N(U) = N(B)$。

思路 把 B 识别为标准完备旗的稳定化子；先证 $N(U)$ 保每层旗，再对 B 用“唯一公共不变线”做同样的事。

详解：B 是旗稳定化子 令 $F_i = \langle e_1, \dots, e_i \rangle$，得完备旗

$$0 = F_0 \subset F_1 \subset F_2 \subset \cdots \subset F_n = \mathbb{C}^n.$$

$g \in GL_n(\mathbb{C})$ 满足 $gF_i = F_i$（所有 i） $\iff$ g 关于标准基为上三角矩阵：$gF_i \subseteq F_i$ 即 $ge_j \in F_j$ 对每个 j，也就是对角线以下元素全为 0。故 $B = \mathrm{Stab}(F_\bullet)$。于是 $bF_i = F_i$，且对上三角的 u 有 $bub^{-1} \in U$（仍上三角、对角元仍为 1），所以 $B \subseteq N(U) \cap N(B)$。

详解：U 的公共不动空间是 F_1 若 $uv = v$ 对所有 $u \in U$ 成立，取 $u = I + E_{i-1,i} \in U$ $(i = 2, \dots, n)$，则

$$0 = (u - I)v = v_i\, e_{i-1} \implies v_i = 0 \quad (i \ge 2),$$

故 $v \in F_1$；反之 F_1 中每个向量都被 U 固定。所以 $\mathrm{Fix}(U) = F_1$。

设 $g \in N(U)$。若 $uv = v$，则 $(gug^{-1})(gv) = gv$，而 gug^{-1} 跑遍 U，故 $g(\mathrm{Fix}(U)) = \mathrm{Fix}(U)$，即

$$gF_1 = F_1.$$

U 保持 F_1，在商空间 $V_1 = \mathbb{C}^n/F_1$ 上诱导单位上三角群 $\bar{U}$，其公共不动空间是 F_2/F_1（同一论证，用 $\bar{u} = I + \bar{E}_{1,2}$ 等）。g 诱导 $\bar{g}$ 正规化 $\bar{U}$，故 $\bar{g}(F_2/F_1) = F_2/F_1$，即 $gF_2 = F_2$。递推得 $gF_i = F_i$ 对所有 i 成立，故 $g \in B$。于是 $N(U) \subseteq B$，结合 $B \subseteq N(U)$ 得 $N(U) = B$。

* 易错点：U 的公共不动空间只是 F_1，不能把整条旗都当成逐点不动。

五、系统推进 7/15：LA305 $N(B)=B$（下）

详解： $N(B)=B$ 先找 B 的公共不变线。设直线 $L=\mathbb{C}v$ 满足 $bL=L$ 对所有 $b\in B$。取 $D=\mathrm{diag}(1,2,\dots,n)\in B$。由 $Dv\in L$ 得 $Dv=\lambda v$，写 $v=\sum_i v_i e_i$，则对每个 i

$$i\,v_i=\lambda v_i \implies (i-\lambda)v_i=0.$$

特征值 $1,\dots,n$ 互不相同，故 v 至多有一个非零分量，即 $L=\mathbb{C}e_i$。若 $i\ge 2$，取 $b=I+E_{i-1,i}\in B$，则 $be_i=e_i+e_{i-1}\notin\mathbb{C}e_i$，与 L 不变矛盾。故 $i=1$，即唯一公共不变线为 $F_1=\mathbb{C}e_1$。

设 $g\in N(B)$。g 诱导 $V_1=\mathbb{C}^n/F_1$ 上的 $\bar g$，它正规化 $\bar B\le GL(V_1)$；而 $\bar B$ 是旗 $F_2/F_1\subset\cdots\subset F_n/F_1$ 的上三角群。对 V_1 用上一段的唯一性，$\bar g$ 保持 $\bar B$ 的唯一公共不变线 F_2/F_1，故 $gF_2=F_2$。继续在 F_i/F_{i-1} 上归纳，得 $gF_i=F_i$ 对所有 i，从而 $g\in B$。故 $N(B)\subseteq B$；又 $B\trianglelefteq B$，所以

$$B=N(U)=N(B).$$

验算 $n=2$：$B=\left\{\begin{pmatrix}p&q\\0&s\end{pmatrix}:ps\neq 0\right\}$，$U=\left\{\begin{pmatrix}1&b\\0&1\end{pmatrix}\right\}$。对 $g=\begin{pmatrix}p&q\\r&s\end{pmatrix}$，

$$g\begin{pmatrix}1&b\\0&1\end{pmatrix}g^{-1}=I+\frac{b}{\det g}\begin{pmatrix}-pr&p^2\\-r^2&pr\end{pmatrix}.$$

要它恒属于 U 必须 $r=0$，即 $g\in B$，故 $N(U)=B$；同理 g 保 F_1 也必须 $r=0$，故 $N(B)=B$ ✓。

* 易错点：对 B 不能谈“公共不动向量”（F_1 中的向量被送到 $a_{11}v$，并非不动），要用“公共不变线”。

五、系统推进 8/15：LA306 P 的中心化子（上）

题面（**LA306**：Artin 2e, Ch. 7, §6, Ex. 6.3，印刷 p. 224 / PDF p. 236）

设 $P \le GL_n(\mathbb{R})$ 为置换矩阵子群。确定正规化子 $N(P)$。

思路 先算中心化子 $C(P)$，再用“共轭诱导 S_n 的自同构”分析正规化子；$n = 6$ 的例外外自同构被迹挡住。

详解：中心化子 设 $A = (a_{kl})$ 与所有置换矩阵交换。对换位矩阵 $P_{(ij)}$ 有 $P_{(ij)}^{-1} = P_{(ij)}$，由 $P_{(ij)}AP_{(ij)} = A$ 得

$$a_{kl} = a_{\sigma(k)\,\sigma(l)}, \qquad \sigma = (ij), \quad \forall k, l.$$

取 $k = i$、$l = m$ $(m \neq i, j)$ 得 $a_{im} = a_{jm}$；取 $k = m$、$l = i$ 得 $a_{mi} = a_{mj}$；取 $k = l = i, j$ 得 $a_{ii} = a_{jj}$。对一切 $i \neq j$ 成立，故所有对角元相等（记为 a），所有非对角元相等（记为 b），即

$$A = bJ + (a - b)I = aI + bJ, \qquad J = \mathbf{1}\mathbf{1}^T.$$

反之，$P_\sigma J P_\sigma^{-1} = J$ 且 $P_\sigma I P_\sigma^{-1} = I$，故每个 $aI + bJ$ 都中心化 P。因此

$$C(P) = \{aI + bJ : \ a, b \in \mathbb{R}\}.$$

可逆性：$Jv = 0$ 对 $v \perp \mathbf{1}$ 成立，$J\mathbf{1} = n\mathbf{1}$；故 $aI + bJ$ 在 $\mathbf{1}$ 上作用为 $a + nb$，在 $\mathbf{1}^\perp$ 上作用为 a。于是

$$\det(aI + bJ) = a^{n-1}(a + nb), \qquad aI + bJ \in GL_n(\mathbb{R}) \iff a \neq 0 \text{ 且 } a + nb \neq 0.$$

（$n = 1$ 时 $\mathbf{1}^\perp = 0$，$aI + bJ$ 只是一个标量，$C(P) = GL_1(\mathbb{R})$，见下页。）

$*$ 易错点：条件 $a + nb \neq 0$ 不能漏；J 不是单位矩阵，$aI + bJ$ 的行和都是 $a + nb$。

五、系统推进 8/15：LA306 $N(P)$ 与 $n=6$ 外自同构（下）

详解：正规化子 设 $g \in N(P)$。共轭诱导自同构

$$\alpha_g : S_n \to S_n, \qquad gP_\sigma g^{-1} = P_{\alpha_g(\sigma)}.$$

若 α_g 是内自同构，设由 $\pi \in S_n$ 给出，则 gP_π^{-1} 中心化 P：

$$(gP_\pi^{-1})P_\sigma(gP_\pi^{-1})^{-1} = gP_{\pi^{-1}\sigma\pi}g^{-1} = P_{\pi(\pi^{-1}\sigma\pi)\pi^{-1}} = P_\sigma.$$

故 $gP_\pi^{-1} = aI + bJ$，即 $g = (aI+bJ)P_\pi = P_\pi(aI+bJ)$，其中 $a \neq 0$、$a+nb \neq 0$。反之，每个 $P_\pi(aI+bJ)$ 显然正规化 P（诱导内自同构 $\mathrm{Inn}(\pi)$）。

$n \neq 6$ 时 $\mathrm{Aut}(S_n) = \mathrm{Inn}(S_n)$（$n \neq 2, 6$；$n = 2$ 的自同构平凡，也内），故所有 g 都是上述形式。

$n = 6$ 时 $\mathrm{Aut}(S_6)/\mathrm{Inn}(S_6) \cong C_2$，其非平凡类由外自同构 α 代表，α 把对换型 $2\,1^4$ 与三重对换型 2^3 互换。若 g 实现 α，则 $gP_{(12)}g^{-1} = P_\tau$，τ 为三重对换。取迹：

$$\mathrm{tr}\, P_{(12)} = 4 \text{ (4 个不动点)}, \qquad \mathrm{tr}\, P_\tau = 0 \text{ (无不动点)},$$

但 $\mathrm{tr}(gPg^{-1}) = \mathrm{tr}\, P$，矛盾于 $4 \neq 0$。任何外自同构都把对换送到三重对换（外类 $= \alpha \circ \mathrm{Inn}$），故迹论证排除一切外自同构，$N(P)$ 形式不变。结论（$n \geq 2$）：

$$N(P) = \{\, P_\sigma(aI+bJ) :\ \sigma \in S_n,\ a, b \in \mathbb{R},\ a \neq 0,\ a+nb \neq 0 \,\}.$$

$n = 1$ 时 $P = \{1\}$，$N(P) = GL_1(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^\times$。

验算 $n = 2$：设 $s = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$，$P = \{I, s\}$。由 $gs = sg$ 得 $g = \begin{pmatrix} p & q \\ q & p \end{pmatrix} = (p-q)I + qJ$，且 $a + 2b = p + q \neq 0$ 正是 $\det g \neq 0$，与公式一致 ✓。$n = 6$ 的迹分别为 4 与 0 ✓。

* 易错点：$n = 6$ 若误以为外自同构可实现，会多出矩阵；$n = 1$ 的 P 平凡，必须单独处理；$n = 2$ 时 $P \subseteq C(P)$，分解 $g = P_\sigma(aI + bJ)$ 不唯一。

五、系统推进 9/15：G220 最小素阶正规子群必中心（上）

题面（**G220**：Artin 2e, Ch. 7, §6, Ex. 6.4，印刷 p. 224 / PDF p. 236）

Let $H \trianglelefteq G$ have prime order p, where p is the smallest prime dividing $|G|$. Prove $H \subseteq Z(G)$.
Lang 附加来源（*Algebra*, rev. 3rd ed., Ch. I, Ex. 20，印刷 p. 77 / PDF p. 92）：设 P 是有限 p-群，$A \trianglelefteq P$，$|A| = p$，证明 $A \subseteq Z(P)$。

思路：共轭作用给出同态 $G \to \mathrm{Aut}(H) \cong \mathrm{Aut}(C_p)$；像的阶同时整除 $|G|$ 与 $p-1$，而 $p-1$ 的素因子全都小于 p。

详解

1. 由 $H \trianglelefteq G$，每个 $g \in G$ 给出 H 的自同构 $\varphi_g : h \mapsto ghg^{-1}$（逆映射为 $\varphi_{g^{-1}}$），且 $\varphi_{g_1 g_2} = \varphi_{g_1}\varphi_{g_2}$，故 $\Phi : G \to \mathrm{Aut}(H)$，$g \mapsto \varphi_g$ 是群同态，$\ker \Phi = C_G(H)$。
2. $|H| = p$ 给出 $H \cong C_p$；$\mathrm{Aut}(C_p) \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ 的阶为 $p-1$（自同构由生成元 1 的像决定，像仍须为生成元，共 $\varphi(p) = p-1$ 种）。
3. 同态基本定理给出 $|\operatorname{im}\Phi| = [G : \ker\Phi]$，故 $|\operatorname{im}\Phi| \mid |G|$；又 $\operatorname{im}\Phi \le \mathrm{Aut}(H)$，故 $|\operatorname{im}\Phi| \mid p-1$。

五、系统推进 9/15：G220 最小素阶正规子群必中心（下）

详解（续）

4. 设 ℓ 是 $|\operatorname{im}\Phi|$ 的素因子，则 $\ell \mid |G|$ 且 $\ell \mid p-1 < p$，故 $\ell < p$，这与 p 是 $|G|$ 的最小素因子矛盾。于是 $|\operatorname{im}\Phi|$ 无素因子，即 $|\operatorname{im}\Phi| = 1$。

5. 像平凡 $\iff$ 所有 $\varphi_g = \mathrm{id}$ $\iff$ $ghg^{-1} = h$ 对一切 $g \in G$、$h \in H$ 成立 $\iff$ $H \subseteq Z(G)$。$\square$

Lang 的 p-群特例：$|P| = p^n$ 的最小素因子正是 p，而 $|A| = p$，直接套用上述结论即得 $A \subseteq Z(P)$；无需 A 是中心元生成的额外假设。

验算/具体例子

- $D_8 = \langle r, s \mid r^4 = s^2 = 1,\ srs = r^{-1}\rangle$，$p = 2$。取 $H = \langle r^2\rangle = Z(D_8)$，则 $|H| = 2$、$H \trianglelefteq D_8$，且 $Z(D_8) = \{1, r^2\}$，确实 $H \subseteq Z(D_8)$。
- 条件“p 最小”不可删：S_3 中 $H = A_3 = \langle(123)\rangle$ 阶 3 正规（指数 2），但 $(12)(123)(12)^{-1} = (132) \neq (123)$，故 $H \not\subseteq Z(S_3) = \{1\}$。

* 易错点：只由 $|\operatorname{im}\Phi| \mid p-1$ 不能推出像平凡（如 $p = 7$、$3 \mid 6$）；必须再用 $|\operatorname{im}\Phi| \mid |G|$。$p = 2$ 时 $\mathrm{Aut}(C_2)$ 平凡，结论自动成立。

五、系统推进 10/15：G221 正规化子严格增大与指数 p 正规子群（上）

题面（**G221**：Artin 2e, Ch. 7, §6, Ex. 6.5，印刷 p. 224 / PDF p. 236）

Let G be a finite p-group and $H < G$. Prove $N_G(H) > H$, and that H is contained in a normal subgroup of index p.

思路：让 H 左乘作用在 G/H 上；不动点集恰是商 $N_G(H)/H$，再用 p-群作用的模 p 计数。

详解

1. 设 $|G| = p^n$，$X = G/H$，则 $|X| = [G : H] = p^m$，$m \geq 1$。左乘作用：$h \cdot (gH) = (hg)H$。
2. 不动点刻画：gH 被 H 固定 $\iff hgH = gH\ \forall h \in H \iff g^{-1}hg \in H\ \forall h \iff g \in N_G(H)$。故 $X^H = \{gH : g \in N_G(H)\} = N_G(H)/H$，从而 $|X^H| = [N_G(H) : H]$。
3. 计数引理：p-群 P 作用在有限集 X 上，则 $|X| \equiv |X^P| \pmod p$（非不动点轨道长为 p^k，$k \geq 1$，被 p 整除）。取 $P = H$ 得 $[N_G(H) : H] \equiv [G : H] \equiv 0 \pmod p$，因为 $H < G$ 使 $m \geq 1$。
4. $[N_G(H) : H] \geq 1$ 且被 p 整除，故 $[N_G(H) : H] \geq p$，即 $N_G(H) > H$。

五、系统推进 10/15：G221 正规化子严格增大与指数 p 正规子群（下）

详解（续）

5. 取极大真子群 $M \supseteq H$（有限群中每个真子群都含于某个极大子群）。若 $[G:M] > p$，对 $M < G$ 用第 4 条得 $N_G(M) > M$，与 M 极大矛盾；故 $[G:M] = p$（指数是 p 的幂且 $\le p$）。
6. $M \trianglelefteq G$：对 $M < G$ 用第 4 条得 $N_G(M) > M$，由极大性 $N_G(M) = G$，即 M 正规。
7. 结论：$H \subseteq M \trianglelefteq G$ 且 $[G:M] = p$。$\square$

另证（指数 p 正规）：G 左乘作用在 G/M（p 个元素）上得同态 $\rho : G \to S_p$，$\ker\rho \subseteq M$。因 $p \mid |G|$ 而 $p \nmid (p-1)!$，有 $|\operatorname{im}\rho| \mid p$，于是 $[G:\ker\rho] \in \{1, p\}$；结合 $\ker\rho \subseteq M$ 与 $[G:M] = p$ 得 $\ker\rho = M$，故 $M \trianglelefteq G$。

验算/具体例子：$G = D_8 = \langle r, s \mid r^4 = s^2 = 1,\ srs = r^{-1}\rangle$，$p = 2$，$H = \langle s\rangle$。共轭 $r^k s r^{-k} = r^{2k}s$ 只取 $s, r^2 s$，故 $N_G(H) = \langle r^2, s\rangle = \{1, r^2, s, r^2 s\}$，$[N_G(H):H] = 2 > 1$。取 $M = \langle r^2, s\rangle \cong V_4$，则 $[D_8 : M] = 2$ 且 $M \trianglelefteq D_8$，$H \subseteq M$。

* 易错点：不动点集是 $N_G(H)/H$ 而非整个 $N_G(H)$；$[G:H] \equiv 0$ 用到了 $H < G$，即指数为 p 的正幂。

五、系统推进 11/15：G222 共轭不覆盖与共轭类避让（上）

题面（**G222**：Artin 2e, Ch. 7, §6, Ex. 6.6，印刷 p. 224 / PDF p. 236）

Let $H < G$ be a proper subgroup of a finite group. Prove **(a)** G is not the union of the conjugates of H; **(b)** some conjugacy class is disjoint from H.
Lang 附加来源（*Algebra*, rev. 3rd ed., Ch. I, Ex. 16，印刷 p. 76 / PDF p. 91）：其断言正是 (a)。

思路：对 G/H 上的传递作用用 Burnside 引理：平均不动点数等于轨道数 1。

详解

1. G 左乘作用在 $X = G/H$ 上，$|X| = r = [G : H] \geq 2$；作用是传递的（$g = ba^{-1}$ 把 aH 送到 bH）。
2. Burnside 引理：轨道数 $= \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} |\operatorname{Fix}(g)|$。传递性给出 $\sum_{g\in G} |\operatorname{Fix}(g)| = |G|$，即平均不动点数为 1。
3. 恒等元固定全部 r 个点：$|\operatorname{Fix}(e)| = r > 1$。若每个 g 都至少固定一个点，则 $\sum_g |\operatorname{Fix}(g)| \geq r + (|G| - 1) \cdot 1 = |G| + (r - 1) > |G|$，矛盾。故存在 $g \in G$ 使 $|\operatorname{Fix}(g)| = 0$。
4. 不动点翻译：g 固定陪集 $xH \iff gxH = xH \iff x^{-1}gx \in H \iff g \in xHx^{-1}$。所以 g 不固定任何陪集 $\iff$ g 不属于 H 的任何共轭。

五、系统推进 11/15：G222 共轭不覆盖与共轭类避让（下）

详解（续）

5. 取第 3 条的 g：它不属于任何 xHx^{-1}，故 $g \notin \bigcup_{x\in G} xHx^{-1}$，于是 $\bigcup_x xHx^{-1} \subsetneq G$，即 (a)。□

6. (b)：若 $C(g)\cap H \neq \varnothing$，取 $xgx^{-1} \in H$，则 $g = x^{-1}(xgx^{-1})x \in x^{-1}Hx$，与第 4 条矛盾。故 $C(g)\cap H = \varnothing$。

验算/具体例子：$G = S_3$，$H = \langle(12)\rangle$，$r = [G : H] = 3$。固定点数：e 固定 3 个陪集；三个对换各固定 1 个；两个 3-轮换固定 0 个。总和 $3+1+1+1+0+0 = 6 = |G|$，平均恰为 1。取 $g = (123)$，其共轭类 $\{(123),(132)\}$ 与 H 不交，验证 (b)。而 H 的三个共轭 $\langle(12)\rangle, \langle(13)\rangle, \langle(23)\rangle$ 的并是 $\{e,(12),(13),(23)\}$，只有 4 个元素，确实盖不住 S_3。

$*$ 易错点：Burnside 给的是平均不动点数 $= 1$，不能由此断言每个 g 都固定至少一个点；恰恰相反，结论正是“存在固定 0 个点的 g”。另外 (b) 必须用 (a) 中选出的 g，不能对任意元素断言。

五、系统推进 12/15：G223 Sylow 规模子集数模 p

题面（**G223**：Artin 2e, Ch. 7, §7, Ex. 7.1，印刷 p. 224 / PDF p. 236）

Let $n = p^e m$ with $p \nmid m$, and let N be the number of subsets of order p^e in a set of order n. Determine N modulo p.

思路：$N = \binom{p^e m}{p^e}$；用 Lucas 定理，或比较 $(1+X)^{p^e m} \equiv (1+X^{p^e})^m \pmod p$ 中 X^{p^e} 的系数。

详解

1. 设有 $n = p^e m$ 个元素，则 $N = \binom{p^e m}{p^e}$。
2. 写 $m = \sum_{i \ge 0} m_i p^i$ $(0 \le m_i < p)$。乘以 p^e 只是 p 进制左移 e 位：$p^e m = \sum_i m_i p^{i+e}$，故其位置 e 的数字为 m_0，位置 $0, \dots, e-1$ 的数字为 0；而 p^e 只有位置 e 的数字为 1。Lucas 定理（$\binom{A}{B} \equiv \prod_i \binom{A_i}{B_i} \pmod p$）给出
$$N = \binom{p^e m}{p^e} \equiv \binom{m_0}{1} \prod_{i \ge 1} \binom{m_i}{0} = m_0 \equiv m \pmod p.$$
3. 另证（系数比较）：$\mathbb{F}_p$ 中 $(1+X)^p \equiv 1 + X^p$，迭代得 $(1+X)^{p^e} \equiv 1 + X^{p^e}$，故 $(1+X)^{p^e m} \equiv (1+X^{p^e})^m$。比较 X^{p^e} 的系数：左边是 N，右边是 m。
4. 数值核对：$(p, e, m) = (2, 1, 3)$ 时 $N = \binom{6}{2} = 15 \equiv 1$，$m = 3 \equiv 1$；$(3, 2, 4)$ 时 $N = \binom{36}{9} = 94143280 \equiv 1$，$m = 4 \equiv 1$；$(5, 1, 7)$ 时 $N = \binom{35}{5} = 324632 \equiv 2$，$m = 7 \equiv 2$。（三种情形均与 $N \equiv m$ 一致。）

* 易错点：m 不必小于 p，Lucas 中 m 的高位数字要保留；不能把 $\binom{p^e m}{p^e}$ 中 p 的幂直接约掉后当整数商处理（模 p 的信息在单位部分）。

五、系统推进 13/15：G224 Sylow 子群沿包含关系延拓

题面（**G224**：Artin 2e, Ch. 7, §7, Ex. 7.2，印刷 p. 224 / PDF p. 236）

Let $G_1 \subset G_2$, and let H_1 be a Sylow p-subgroup of G_1. Prove that some Sylow p-subgroup H_2 of G_2 satisfies $H_1 = H_2 \cap G_1$.
Lang 附加来源（*Algebra*, rev. 3rd ed., Ch. I, Ex. 21，印刷 p. 77 / PDF p. 92）：把 G_1, G_2 换成 $H \leq G$，断言完全相同。

思路：先把 H_1 放进 G_2 的某个 Sylow p-子群 H_2，再用 H_1 在 G_1 中的极大性卡住 $H_2 \cap G_1$。

详解

1. $H_1 \leq G_1 \leq G_2$ 且 H_1 是 p-群。由 Sylow 第一、第二定理，G_2 中存在 Sylow p-子群 H_2 使 $H_1 \leq H_2$。
2. 令 $K = H_2 \cap G_1$。因 $H_1 \leq H_2$ 且 $H_1 \leq G_1$，有 $H_1 \leq K \leq G_1$。
3. $K \leq H_2$ 是 p-群，故 K 是 G_1 的 p-子群；而 H_1 在 G_1 的全部 p-子群中阶最大，于是 $|H_1| \leq |K| \leq |H_1|$，从而 $K = H_1$。
4. 故 $H_1 = H_2 \cap G_1$。□

验算/具体例子：$G_2 = S_4$，$G_1 = S_3 = \mathrm{Stab}(4)$，$p = 2$，$H_1 = \langle (13) \rangle$ 是 S_3 的 Sylow 2-子群。取 $H_2 = \langle (1234), (13) \rangle = \{e, (1234), (13)(24), (1432), (13), (24), (12)(34), (14)(23)\}$，它是 S_4 的 Sylow 2-子群（阶 8）。H_2 中固定 4 的元素只有 $e, (13)$，故 $H_2 \cap S_3 = \{e, (13)\} = H_1$。

* 易错点：定理只断言“存在某个” H_2。同一个 H_2 对 $H_1' = \langle (12) \rangle$ 就不行：$H_2 \cap S_3 = \{e, (13)\} \neq H_1'$。因此必须先选包含 H_1 的 Sylow 子群，不能任取。

五、系统推进 14/15：G225 20 阶群中 5 阶元个数（上）

题面（**G225**：Artin 2e, Ch. 7, §7, Ex. 7.3，印刷 p. 224 / PDF p. 236）

How many elements of order 5 might be contained in a group of order 20?

思路：用 Sylow III 定出 n_5；每个 5 阶子群恰贡献 $\varphi(5) = 4$ 个 5 阶元。

详解

1. $|G| = 20 = 2^2 \cdot 5$。Sylow III：$n_5 \mid 20/5 = 4$ 且 $n_5 \equiv 1 \pmod 5$。
2. 4 的正因子只有 $1, 2, 4$，它们模 5 分别为 $1, 2, 4$；只有 $1 \equiv 1 \pmod 5$，故 $n_5 = 1$。（$n_5 = 4$ 与 $n_5 \equiv 1 \pmod 5$ 矛盾。）
3. 于是 Sylow 5-子群 $P \cong C_5$ 唯一：任一共轭 xPx^{-1} 仍是 Sylow 5-子群，由唯一性等于 P，故 $P \trianglelefteq G$。
4. G 中 5 阶元恰为 P 的非单位元：若 $o(x) = 5$，则 $\langle x \rangle$ 是 5 阶子群，由唯一性 $\langle x \rangle = P$，故 $x \in P \setminus \{1\}$。反之 C_5 的 4 个非单位元全阶 5。
5. 结论：任何 20 阶群恰有 $\boxed{4}$ 个 5 阶元，可能值唯一。

五、系统推进 14/15：G225 20 阶群中 5 阶元个数（下）

验算/具体例子：以下五个 20 阶群（20 阶群恰有这 5 个同构类）逐个列出 5 阶元。

- C_{20}：$4, 8, 12, 16$，即 $4k$，$k = 1, 2, 3, 4$。
- $C_{10} \times C_2$：(a^j, b)，a 阶 5，$j = 1, 2, 3, 4$。
- D_{20}（正十边形对称群）：r^2, r^4, r^6, r^8（r 阶 10），反射均阶 2。
- Dic_5：a^2, a^4, a^6, a^8（a 阶 10）。
- $C_5 \rtimes C_4 \cong \mathrm{AGL}(1,5)$：平移 $x \mapsto x + b$（$b \in \mathbb{F}_5^\times$）共 4 个。

用 Python 对每个群的全部 20 个元素逐个计算阶，五个群的 5 阶元个数均恰为 4；而 2 阶元个数并不固定（C_{20} 有 1 个，$\mathrm{AGL}(1,5)$ 有 5 个）。

* 勘误/易错点：笔记原解此处有误——写成“$n_5 = 1$ 或 4，故 4 或 16 个；$C_5 \rtimes C_4$ 有 16 个”。实际 $n_5 = 4$ 不满足 $n_5 \equiv 1 \pmod 5$；$C_5 \rtimes C_4$ 的唯一 Sylow 5-子群就是旋转子群 C_5，只有 4 个 5 阶元。讲义已按“恰为 4”修正。

五、系统推进 15/15：G226 pq 与 p^2q 阶无单群（上）

题面（**G226**：Artin 2e, Ch. 7, §7, Ex. 7.4，印刷 p. 224 / PDF p. 236）

Prove that no simple group has order **(a)** pq or **(b)** p^2q, where p, q are primes.

思路：$p = q$ 时用 “有限 p-群中心非平凡”；$p \neq q$ 时用 Sylow III 数 Sylow 子群，p^2q 只剩 $|G| = 12$ 一个例外，用元素计数解决。

详解 (a)

1. $p = q$：$|G| = p^2$。有限 p-群中心非平凡，$Z(G) \trianglelefteq G$；若 G 单则 $Z(G) = G$，G 交换。此时任取 $x \neq 1$，有 $o(x) = p$，而 $\langle x \rangle$ 是阶 p 的真子群，又 G 交换故 $\langle x \rangle \trianglelefteq G$，矛盾。
2. $p \neq q$：不妨 $p < q$。Sylow III 给 $n_q \mid p$ 且 $n_q \equiv 1 \pmod q$，故 $n_q \in \{1, p\}$。若 $n_q = p$，则 $q \mid p - 1$，但 $0 < p - 1 < q$，不可能，故 $n_q = 1$。
3. 唯一 Sylow q-子群正规（其共轭仍是 Sylow q-子群，故等于自身），阶 $q < |G|$，是真非平凡正规子群。□

(b) 的情形划分：$|G| = p^2q$。$p = q$ 时 $|G| = p^3$，是 p-群，同 (a) 第一条非单；以下设 $p \neq q$。

五、系统推进 15/15：G226 pq 与 p^2q 阶无单群（下）

详解 (b)（续）

4. $q < p$：$n_p \mid q$ 且 $n_p \equiv 1 \pmod p$，故 $n_p \in \{1, q\}$；因 $0 < q < p$，有 $q \not\equiv 1 \pmod p$，故 $n_p = 1$，得到正规 Sylow p-子群。
5. $p < q$：$n_q \mid p^2$，故 $n_q \in \{1, p, p^2\}$。$p \equiv 1 \pmod q$ 不可能（$p < q$），故若 $n_q \neq 1$ 则 $n_q = p^2$，且 $q \mid p^2 - 1 = (p-1)(p+1)$。因 $q > p > p-1$ 得 $q \nmid p-1$；q 素，故 $q \mid p+1$，从而 $p+1 \geq q$，又 $q > p$ 给 $q \geq p+1$，于是 $q = p+1$，即 $(p, q) = (2, 3)$，$|G| = 12$。
6. $|G| = 12$：$n_3 \mid 4$ 且 $n_3 \equiv 1 \pmod 3$，故 $n_3 \in \{1, 4\}$。若 $n_3 = 1$，Sylow 3-子群正规，完毕。若 $n_3 = 4$：阶 3 子群两两交于 $\{1\}$，共含 $4 \cdot 2 = 8$ 个阶 3 元，加单位元占去 9 个元素，只剩 3 个。Sylow 2-子群 P_2 阶 4，其 3 个非单位元都不能阶 3（否则生成某个 Sylow 3-子群），只能落在这 3 个剩余元素中，故 $P_2 \setminus \{1\}$ 恰为剩余三元，$n_2 = 1$，$P_2 \trianglelefteq G$。
7. 结论：(a)(b) 的所有情形都含真非平凡正规子群，故不存在 pq、p^2q 阶单群。□

验算/具体例子：A_4（$12 = 2^2 \cdot 3$）中 $n_3 = 4$、8 个阶 3 元、$n_2 = 1$（V_4 正规），正好是例外情形；D_{12} 中 $n_3 = 1$（$C_3 = \langle r^2 \rangle$ 正规）。另对 $p, q \leq 500$ 的所有素数对编程核对 Sylow 条件：$p < q$ 时 $n_q \neq 1$ 只可能在 $(p, q) = (2, 3)$ 出现，其余均被逼出 $n_q = 1$ 或 $n_p = 1$。

* 易错点：$q < p$ 时要用“大素数 p 的 Sylow 数 n_p 整除小素数 q”；12 阶必须单独用元素计数，Sylow 条件本身不排除 $n_3 = 4, n_2 = 3$。

六、答案速查：Random Review 1–8（G192–G175）

题号	关键结论	页
G192	$D = \bigcap_{q \in S \setminus \{p\}} H_q$ 是 p 的 Voronoi 胞腔：覆盖 + 内部不交；题面缺有界性时 D 可无界	8
G149	三角格平移子群指数 $= [G : T] = \lvert D_6 \rvert = 12$	10
G166	12 面 $\times D_5 = 120$；全对称群 $\cong A_5 \times C_2$	11
G157	$p4$: C_4, C_2；$p4g$: C_4, D_2, C_2（镜轴交点只是二重中心，非 D_4）；$p6m$: $C_6, C_3, C_2, D_6, D_3, D_2$；$pm$: C_2	12
G181	面心 $\leftrightarrow$ 顶点对偶：Sym(十二面体) $\cong \mathrm{Sym}$(二十面体)	14
G173	S_3-集四类：1^4、$2+1+1$、$2+2$、$3+1$	15
G153	17 个壁纸群：$p1, p2, p3, p4, p6$；pm, pg, cm；pmm, pmg, pgg, cmm；$p3m1, p31m$；$p4m, p4g$；$p6m$	17
G175	$H = \ker(G \to \mathrm{Sym}(S))$，故 $H \trianglelefteq G$	19

下一页续 Random 9–15；页

码由 LaTeX 标签自动生成。

六、答案速查：Random Review 9–15（G170–LA192）

题号	关键结论	页
G170	D_3 在三元子集上的轨道大小：$2, 6, 6, 6$	20
G109	平移 t 与水平反射 r 交换：$\mathrm{Sym} \cong C_2 \times C_\infty$	22
LA298	轨道 = 秩层 $r = 0, \ldots, \min(m, n)$；$\mathrm{Stab}([I_m \mid 0]) = \{(P, \begin{pmatrix} P & 0 \\ C & D \end{pmatrix})\}$	24
G16	6.1.4：$\langle g \rangle \cong \mathbb{Z}$（$g^2 = t_{2a}$）；6.1.6：$D_\infty$；6.1.7：$D_\infty$（几何实现不同）	26
G151	D_1 点群恰三类：pm、pg、cm	28
LA300	是 GL_n 在矩阵上的作用：$P * A = PAP^{\mathsf{T}}$（合同作用）	30
LA192	指数 3 子格 $\leftrightarrow \mathbb{F}_3^2$ 的直线，共 $(3^2 - 1)/(3 - 1) = 4$ 个	31

几何题的关键是把“图上的旋转中心/镜轴/滑移”翻译成点群与稳定化子。

六、答案速查：Systematic Progress 1–8（G215–LA306）

题号	关键结论	页
G215	满射 $S_n \to S_{n-1}$ 当且仅当 $n = 2, 3, 4$（$S_2 \to 1$、sgn、$S_4/V_4 \cong S_3$）	32
G216	偶中心化子个数：$n = 3, 4$ 为 3；$n \geq 5$ 为 $3(n-3)!/2$	34
G217	S_4：$24 = 1+6+3+8+6$；S_5：$120 = 1+10+15+20+20+30+24$；逐类给中心化子	35
G218	分裂 $\iff$ 中心化子含奇置换 $\iff$ 轮换长度全奇且互异；A_4 : $12 = 1+3+4+4$，A_5 : $60 = 1+15+20+12+12$	37
G219	S_8 : 40320 类方程；A_8 : $20160 = 1+210+105+112+1680+1120+2520+1260+1344+1344+1344+3360+2880+2880$	39
LA304	$Je_i = e_{n+1-i}$：JAJ^{-1} 下三角 $\iff$ A 上三角；$JBJ^{-1} = L$	41
LA305	$B = N(U) = N(B)$：B 是完整旗的稳定化子，U 的公共不动空间逐层恢复旗	42
LA306	$N(P) = \{P_\sigma(aI + bJ) : a \neq 0,\ a + nb \neq 0\}$；$n = 6$ 外自同构被 trace 排除	44

六、答案速查：Systematic Progress 9–15（G220–G226）

题号	关键结论	页
G220	$H \trianglelefteq G$ 阶 p（p 为 $\lvert G\rvert$ 最小素因子）$\Rightarrow H \subseteq Z(G)$	46
G221	有限 p-群中 $N_G(H) > H$；H 含于某个指数 p 的正规子群	48
G222	G 不是 H 的共轭之并；存在共轭类与 H 不交	50
G223	$N = \binom{p^e m}{p^e} \equiv m \pmod p$（Lucas）	52
G224	H_1 是 G_1 的 Sylow p-子群 $\Rightarrow$ 存在 G_2 的 Sylow H_2 使 $H_1 = H_2 \cap G_1$	53
G225	20 阶群中 5 阶元恰有 4 个：$n_5 \mid 4$ 且 $n_5 \equiv 1 \pmod 5$ 迫使 $n_5 = 1$	54
G226	pq、p^2q 阶无单群；p^2q 的 $(p,q) = (2,3)$、$\lvert G\rvert = 12$ 单独用 Sylow 计数排除	56

Systematic 的主线：先算类/中心化子，再用整除与同余筛 n_p，最后落到正规子群或单性。

七、方法卡 1/2：Random Review 的四招

卡 1：平面等距群 = 平移 + 点群

写出 $1 \to L \to G \to \overline{G} \to 1$；先算点群（旋转/反射），再算指数 $[G:L] = |\overline{G}|$。
本周例：G149（指数 12）、G151（D_1 三类）、G157（稳定化子）。

卡 2：图案题先找固定点

旋转中心 $\to C_n$；镜轴 $\to C_2$；交点 → 局部 dihedral；平移/滑移交点无固定点。
本周例：G157、G153、G16、G109。

卡 3：作用 → 轨道

$|Gs| = [G:G_s]$；传递作用 $= G/H$；核正规。数轨道时先看固定点，再用总点数减。
本周例：G170（三元子集）、G173（S_3-集）、G175（核）、LA298（秩层）。

卡 4：矩阵/格的作用

先验作用公理；再找不变量（秩、合同类、格指数）；指数 p 子格数 $= p+1$。
本周例：LA300（合同）、LA298（双边等价）、LA192（指数 3）。

几何题不要一上来算群阶：先画/看固定点，再把“图上有什么”翻译成“稳定化子是什么”。

七、方法卡 2/2：Systematic Progress 的四招

卡 5：S_n 的类与中心化子

轮换型 $\to |Z(\sigma)| = \prod k^{m_k} m_k!$，$|C| = n!/|Z|$；类方程求和核对 $n!$。
本周例：G217、G219、G216。

卡 6：A_n 分裂

偶 S_n-类在 A_n 中分裂 $\iff$ 中心化子无奇置换 $\iff$ 轮换长度全奇且互异。
本周例：G218、G219（$7+1$、$5+3$ 分裂）。

卡 7：p-群与正规化子

不动点定理：$|S| \equiv |S^G| \pmod p$；作用在 G/H 上得 $[N(H):H] \equiv [G:H]$。
本周例：G220（最小素因子）、G221（$N(H) > H$）。

卡 8：Sylow 计数与单性

$n_p \mid m$、$n_p \equiv 1 \pmod p$；唯一 Sylow $\Rightarrow$ 正规；再用元素计数排除单性。
本周例：G223、G224、G225、G226。

八张卡按“先算哪个量 $\to$ 用整除/同余筛 $\to$ 用正规化子或作用升级”排列。

八、易错点 1/2：几何题与作用题

G192：离散 $\neq$ 余紧

题面只假设离散，没有假设余紧；此时 Voronoi 胞腔可能无界。基本域证明仍成立，但不能说 D 有界；笔记标了 Source issue。

G157/G153：点群 $\neq$ 空间群

点群只有 10 类（C_n, D_n，$n = 1, 2, 3, 4, 6$），壁纸群有 17 个；不要把“17”当成点群数，也不要把镜轴交点的局部群漏掉。

G16：同一个 D_∞ 两种实现

6.1.6 的 D_∞ 由平移与半转实现；6.1.7 还含竖直反射/滑移。抽象同构不等于几何实现相同。

LA298：左作用里的 Q^{-1}

作用写成 $(P, Q) * A = PAQ^{-1}$，验证时必须算 $Q_2^{-1} Q_1^{-1} = (Q_1 Q_2)^{-1}$；顺序反了就不成为作用。

LA300：转置反序

$P * (Q * A) = P(QAQ^{\mathsf{T}})P^{\mathsf{T}} = (PQ)A(PQ)^{\mathsf{T}}$；转置把乘积顺序反过来，这正是作用公理需要的。

LA192：指数 p 数 $= p + 1$

指数 3 子格对应 $\mathbb{F}_3^2$ 的直线，不是 3^2；直线数 $(9-1)/(3-1) = 4$。一般 p 为 $p+1$。

八、易错点 2/2：类方程、A_n 分裂与 Sylow

类大小 vs 中心化子

$|C(\sigma)| = n!/|Z(\sigma)|$，不是 $|Z|/n!$；中心化子阶先算，再用 $n!$ 除。类型 2^2 的中心化子阶是 $2^2 \cdot 2! = 8$，不是 4。

A_n 分裂：1-轮换也算长度

分裂条件是“所有轮换长度（含固定点）都是奇数且互不相同”。A_4 的 $3,1$ 分裂；A_5 的 $3,1,1$ 不分裂（两个 1 重复），5 分裂。

G219：S_8/A_8 计数易漏

S_8 有 22 个分拆；A_8 只保留偶类型，且 $7+1$、$5+3$ 各分裂成两个等大类；用 Python 枚举核对总和 $40320/20160$。

G221：作用在 G/H 上不是共轭

用左乘作用 $g \cdot xH = gxH$；不动点满足 $gxH = xH \iff x^{-1}gx \in H$，故不动点数为 $[N(H) : H]$，不是 $[Z(H) : H]$。

G225：$n_5 = 1$ 是恒等式，不是“1 或 4”

$n_5 \mid 4$ 且 $n_5 \equiv 1 \pmod 5$：4 的因子中只有 1 满足同余，故 $n_5 = 1$。于是每个 20 阶群恰有 4 个 5 阶元（唯一 Sylow 5-子群）；$n_5 = 4$ 与 $4 \not\equiv 1$ 矛盾，不能写 16。

G226：$(2,3)$ 边界

p^2q 中 $q < p$ 与 $p < q$ 要分开；$p < q$ 且 $n_q = p^2$ 时 $q \mid p+1$ 只在 $(p,q) = (2,3)$ 可能，$|G| = 12$ 需单独用 Sylow 计数排除。

九、讲完当场自测（先盖住答案）

10 个问题

1. 三角格的对称群中，平移子群的指数是多少？为什么？
2. 正十二面体的全对称群阶是多少？结构是什么？
3. 17 个壁纸群按点群如何计数？
4. S_3 在 4 点上的作用有哪几类？
5. S_4 与 S_5 的类方程分别是什么？逐类中心化子如何算？
6. A_8 的类方程中，哪些 S_8-类分裂？
7. $B = N(U) = N(B)$ 的证明关键是什么？
8. 20 阶群中 5 阶元有多少个？为什么 n_5 不能等于 4？
9. 为什么 p^2q 阶群不可能是单群？$(2,3)$ 的情形怎么处理？
10. 指数 3 子格为什么恰好有 4 个？

答案页码

1. 10
2. 11
3. 17
4. 15
5. 35
6. 39
7. 42
8. 54
9. 56
10. 31

讲法

先让学生口述“该算哪个量”，再翻详解页对照；答不出的回看方法卡。

十、收尾：本周数字、快照与下一步

本周数字

题单	5 份（10-19、10-20、10-23、10-24、10-25）
题目	30 道（Random 15 + Systematic 15）
主题	群论 24、线性代数 6
难度	入门 5 / 中等 8 / 高级 17
章节	Ch. 6 + Ch. 7 §5–§7
含 Lang 交叉题	3 道（**G220**、**G222**、**G224**）
缺题单日期	10-21、10-22（不补抽）
页数	67 页

下一步

- 补上 10-21、10-22 的缺口：下次打开 Obsidian 时按插件规则处理，不手工补题；
- Systematic 已推进到 §7.4；下周从 Sylow 的后续小节继续；
- Random Review 的 Ch. 6 题可回看本周的 5 张题图。

一句话总结

几何题先看“图上有什么固定点”，代数题先算“类大小/中心化子/正规化子”；两边最后都落到“轨道—稳定化子”和“整除—同余”两件事上。

快照与复编译

源码：`Attachments/` 目录下

`daily-exercise-weekly-review-2026-10-19-to-25.tex`

快照：2026-10-25 19:16；若题单后来追加，以库内文件为准。

编译：`xelatex` 跑三遍（页码引用需要两遍以上）。